

資料（１）パソコンの動作環境等一覧表

更新日：2024年9月12日

1. ハードウェア

パソコンのシステム要件

項 目	推奨システム要件	最小システム要件
オペレーティングシステム	Windows 10 Version 22H2以降, または Windows 11 Version 23H2以降 ともに64ビット版	
プロセッサ	インテルCore i7プロセッサ, または同等 以上のプロセッサ	インテルCore i5, または同等以上のプ ロセッサ
RAM	16 GB以上	4 GB
ハードディスクドライブ	10 GB以上のハードディスク空き領域 (インストール+ユーザーファイル) SSD	10 GB以上のハードディスク空き領域 (インストール+ユーザーファイル)
LCDディスプレイ	2560×1440以上の以上のデュアルモニ タ	メインモニタ1680×1050(ワイドスクリー ン), または1600×1200(4:3)のモニタ
グラフィックス	NVIDIA GeForce GTX 1060シリーズ, またはAMD Radeon RX 470, または同 等以上のカード (DirectX 10 以上をサポート)	GeForce 200シリーズ, Radeon HD 5000 シリーズ, Intel HD 4600などのグラ フィックスカード, または同等以上のカー ド (DirectX 10以上をサポート)
オプティカルドライブ	DVDドライブ	左に同じ
USB2.0ポート	一つ以上のポート	左に同じ
ネットワークポート	一つ以上のポート	左に同じ

2. アプリケーションソフトウェア

種 類	アプリケーション名	大会で使用するバージョンあるいは最新バージョン	提供元
電子回路CAD	Altium Designer	Version 23.11.1 (Build 41) ※3	Altium
PIC開発環境	MPLAB X IDE	v6.20	Microchip
Cコンパイラ	MPLAB XC8 C Compiler PIC18F Legacy Peripheral Libraries	v2.46 ※3 使用しない	Microchip
ターミナルソフトウェア	Tera Term	4.105	Tera Term Project
Webブラウザ	Microsoft Edge	Chromium版	Microsoft
FT232ドライバ	Virtual COM port (VCP) driver	v2.12.28	FTDI
画像、音声再生ソフトウェア	Windows Media Player	12.0	Microsoft
Zip解凍ソフトウェア	Lhaplus	1.74	Schezo
Adobe Acrobat Reader		2020以降	Adobe
Microsoft Office	Excel, Word など (docxファイル, xlsxファイルの読み書きができること)	2016以降	Microsoft
Microsoft Direct X			

※3) 電子回路CAD, Cコンパイラのバージョンは, 全選手で統一する。

それ以外のアプリケーションについては, 競技に支障がなく, サポート期間内であれば, 上記のバージョンでなくてもよい。

3. PIC18F6722用C言語ソースファイル等

用 途	ファイル名	提供元 (最新更新者)
LCDモジュール用ライブラリ	lcdlib_xc8_v03.c 2019/7/17	トヨタ自動車
	lcdlib_xc8_v03.h 2019/7/17	
MFボードチェックプログラム	mfb_checker.c ※4 2020/3/28	日立ビルシステム
	config.c 2020/3/28	
FatFsライブラリ	ff_xc8_v01フォルダ diskio.h diskioconf.h ff.c ff.h ffconf.h integer.h mmc_driver.c	日産自動車

※4) FatFsライブラリも必要。

資料（２）競技で使用する電子機器等の仕様

－目次－

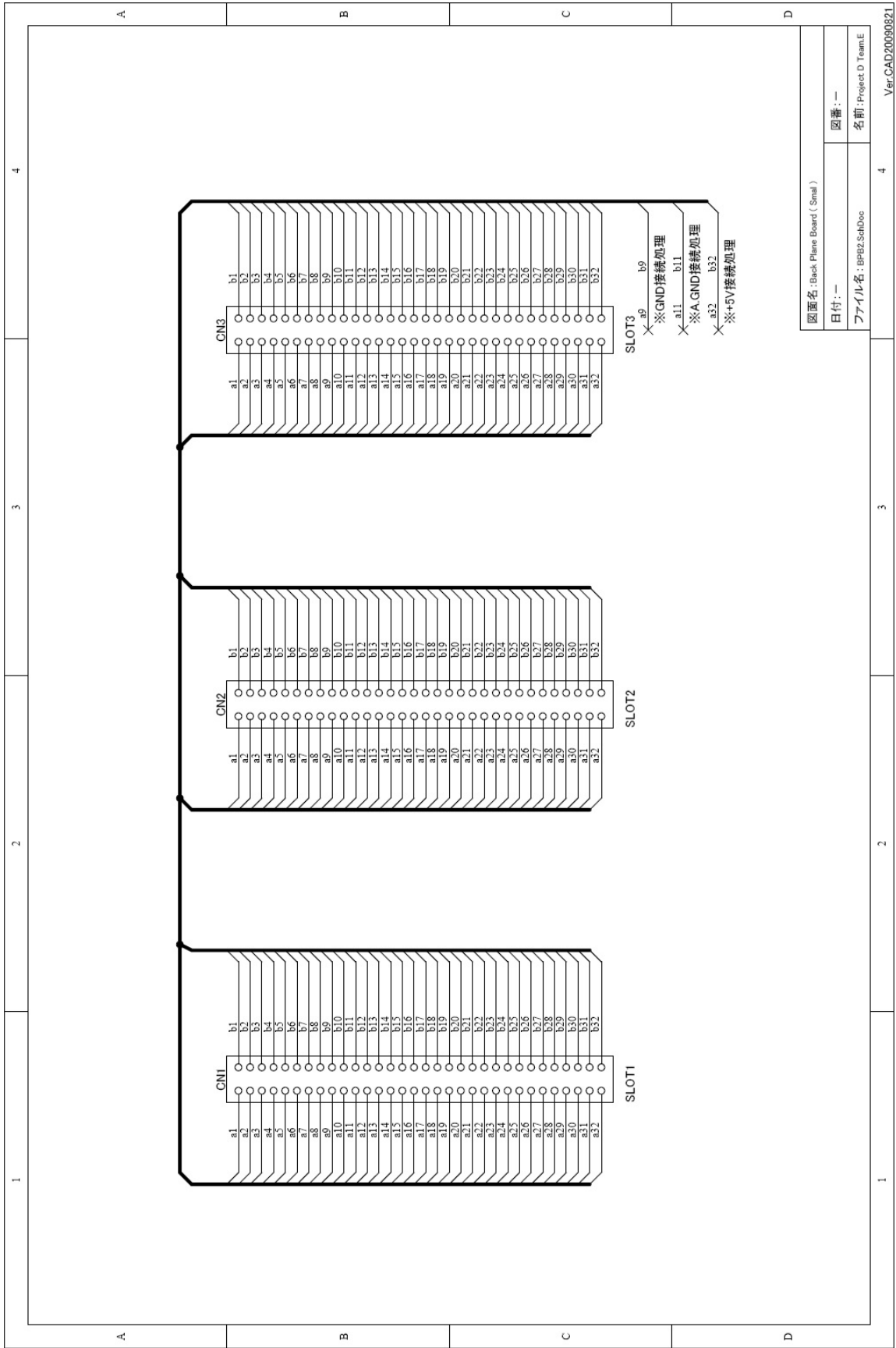
1. バス（64 ピンコネクタ）の信号割付け
 2. バックプレーンボード（P:D チーム E ㈱日立ハイテクノロジーズ製作）
 - （１）回路図
 - （２）基板寸法図
 - （３）基板図
 - （４）部品表
 3. カップリングボード（P:D チーム E ㈱ミツバ製作）
 - （１）基板図
 - （２）部品表
 4. マルチファンクションボード（P:D チーム E 共同開発・製作）
 - （１）概要
 - （２）各部の名称と機能
 - （３）機能ブロック図
 - （４）回路図
 - （５）基板図（部品配置図）
 - （６）部品表
 - （７）機能拡張用コネクタの信号割付け
 - （８）PIC マイコンへのプログラム書込み方法
 - （９）動作確認方法
 5. LCDボード
 - （１）MF ボード機能拡張用コネクタ対応 LCD 回路図
 6. ZigBee 設定ボード
 - （１）概要
 - （２）ZIG-100B 用 RS232C 変換器の回路図
- 〈付録〉
- ・ Multi Function Board 回路図（A3 版）
 - ・ Multi Function Board への MPU モジュール取付け方法
 - ・ MF_BOARD ハードチェック方法
 - ・ ZigBee モジュール設定ボード取扱説明書

1. バス（64 ピンコネクタ）の信号割付け

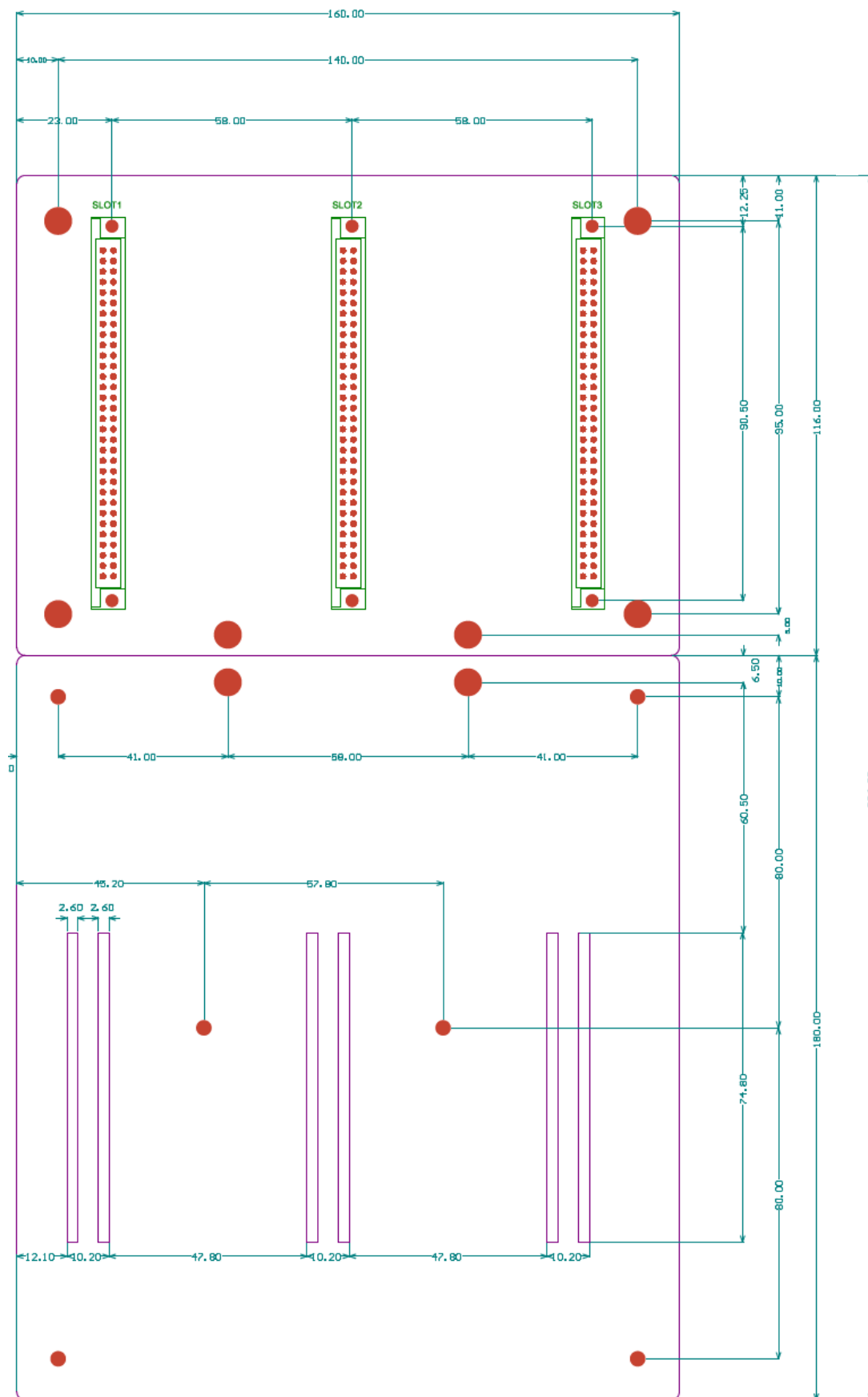
64 ピン コネクタの ピン番号	PIC18F6722 の信号名	64 ピン コネクタの ピン番号	PIC18F6722 の信号名
a1	RF0 AN5	b1	RB7 KBI3 PGD
a2	RF1 AN6 C2OUT	b2	RB6 KBI2 PGC
a3	RF2 AN7 C1OUT	b3	RB5 KBI1 PGM
a4	RF3 AN8	b4	RB4 KBI0
a5	RF4 AN9	b5	RB3 INT3
a6	RF5 AN10 CVREF	b6	RB2 INT2
a7	RF6 AN11	b7	RB1 INT1
a8	RF7 SS1	b8	RB0 INT0
a9	GND	b9	GND
a10		b10	
a11	A GND (Analog GND)	b11	A GND (Analog GND)
a12	RE0 RD P2D	b12	RESET
a13	RE1 WR P2C	b13	
a14	RE2 CS P2B	b14	
a15	RE3 P3C	b15	RC7 RX1 DT1
a16	RE4 P3B	b16	RC6 TX1 CK1
a17	RE5 P1C	b17	RC5 SDO1
a18	RE6 P1B	b18	RC4 SDI1 SDA1
a19	RE7 ECCP2 P2A	b19	RC3 SCK1 SCL1
a20		b20	RC2 ECCP1 P1A
a21		b21	RC1 T1OSI ECCP2 P2A
a22		b22	RC0 T1OSO T13CKI
a23		b23	
a24		b24	RA5 AN4 HLVDIN
a25		b25	RA4 T0CKI
a26		b26	RA3 AN3 VREF+
a27		b27	RA2 AN2 VREF-
a28		b28	RA1 AN1
a29		b29	RA0 AN0
a30		b30	+3.3V
a31	-12V	b31	+12V
a32	+5V	b32	+5V

2. バックプレーンボード

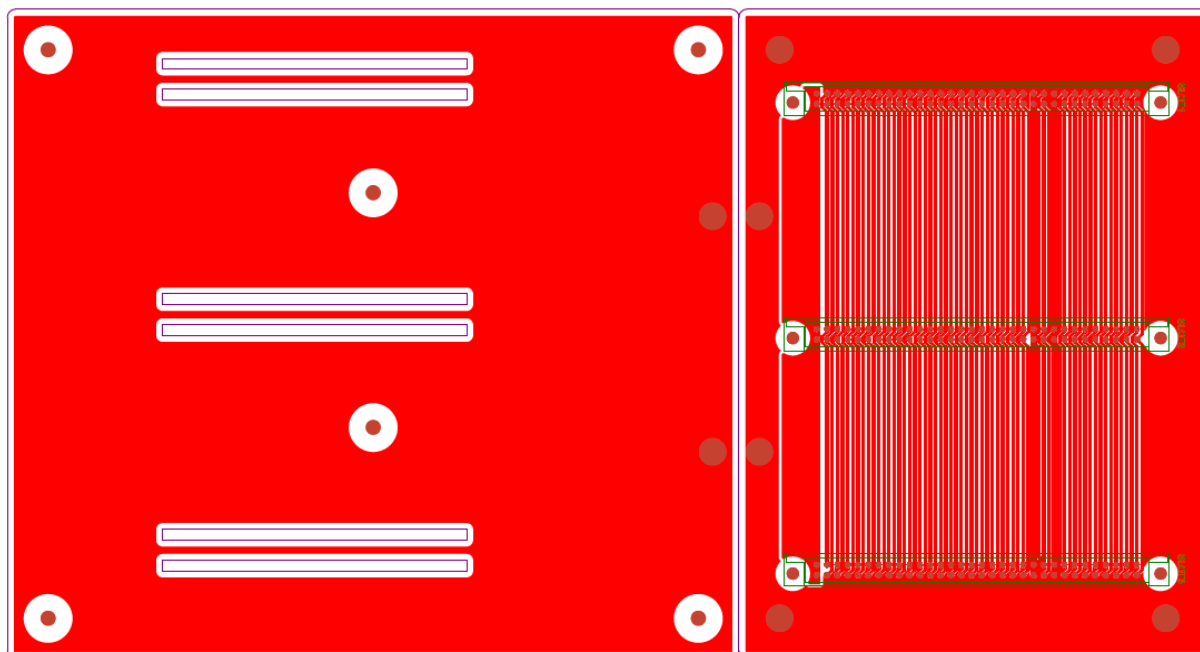
(1) 回路図



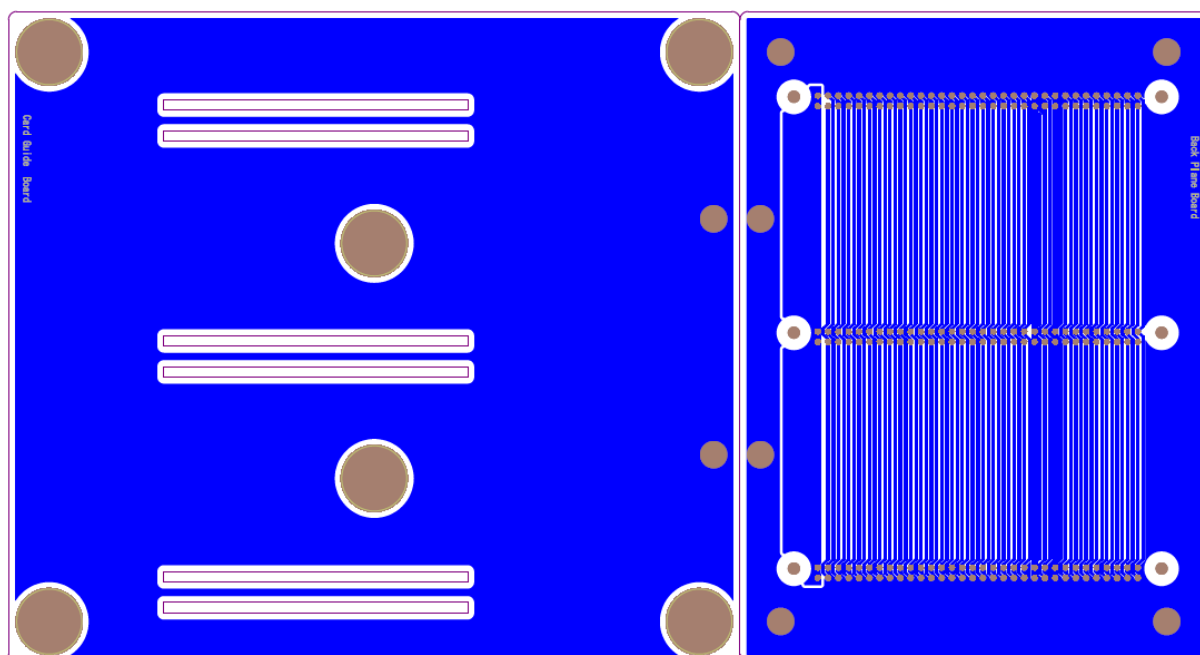
(2) 基板寸法図



(3) 基板図



(a) 内面



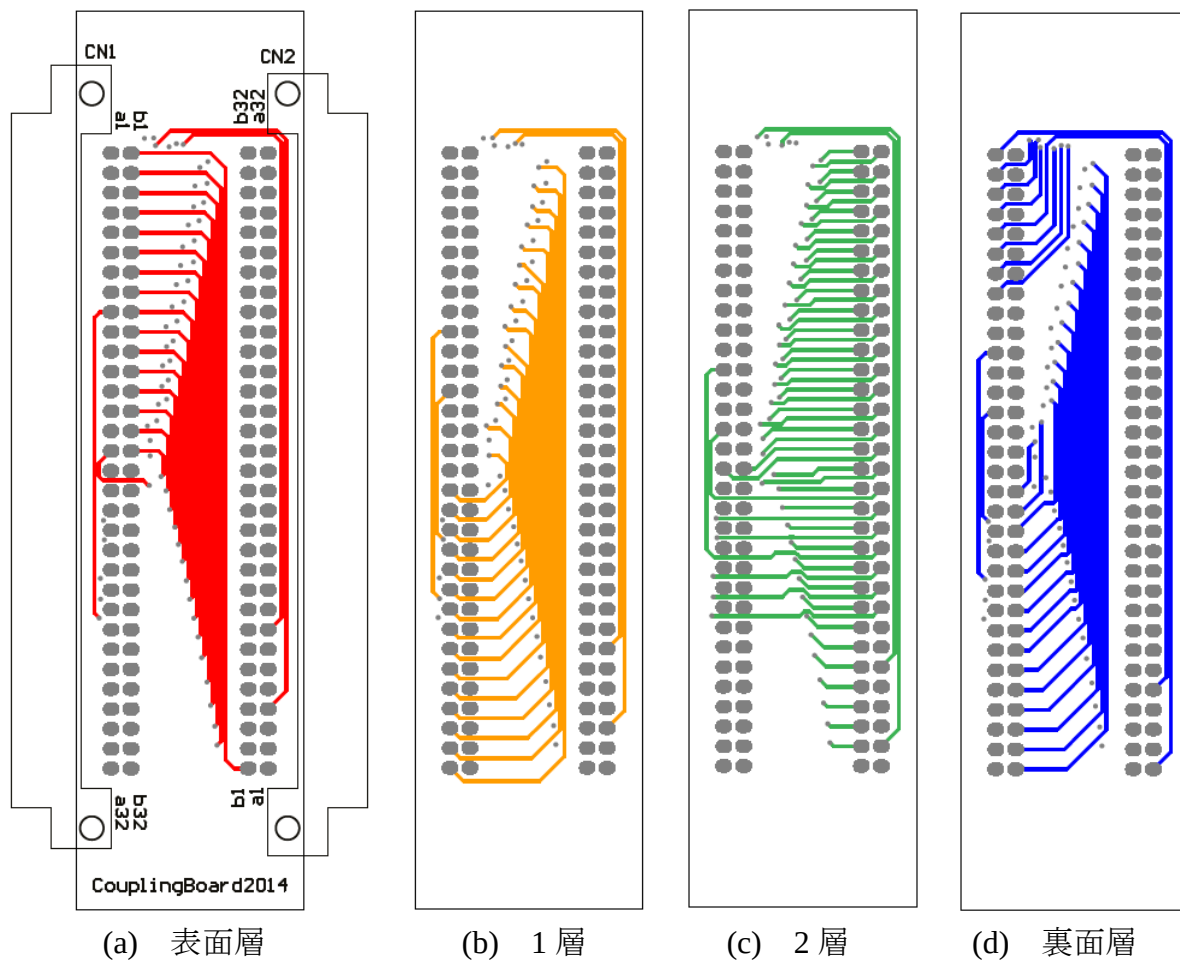
(b) 外面

(4) 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	型番・形式	製造会社	数量
CN1～CN3	DIN スタイルコネクタ 2 列配列タイププラグ 64 ピン	形 XC5B-6431-0	オムロン	3
	貼付けゴム足 $\phi 16$ mm	SJ-5027	3M	6
	カードガイド	IGA-115-287NT	摂津金属工業	3
	黄銅垂直取付スペーサ	VAB-310E	廣杉計器	2
	黄銅セットなべ小ねじ(SW・PW(大)付) M3×6 mm	B-0306-S2	廣杉計器	4
	バックプレーンボード専用基板		P 板.com	1
	カードガイドボード専用基板		P 板.com	1

3. カップリングボード

(1) 基板図



(2) 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	型番・形式	製造会社	数量
CN1, CN2	DIN スタイルコネクタ 2 列配列タイプソケット 64 ピン	形 XC5F-6432-2	オムロン	2
PB1	カップリングボード専用基板		ワイケー電子	1

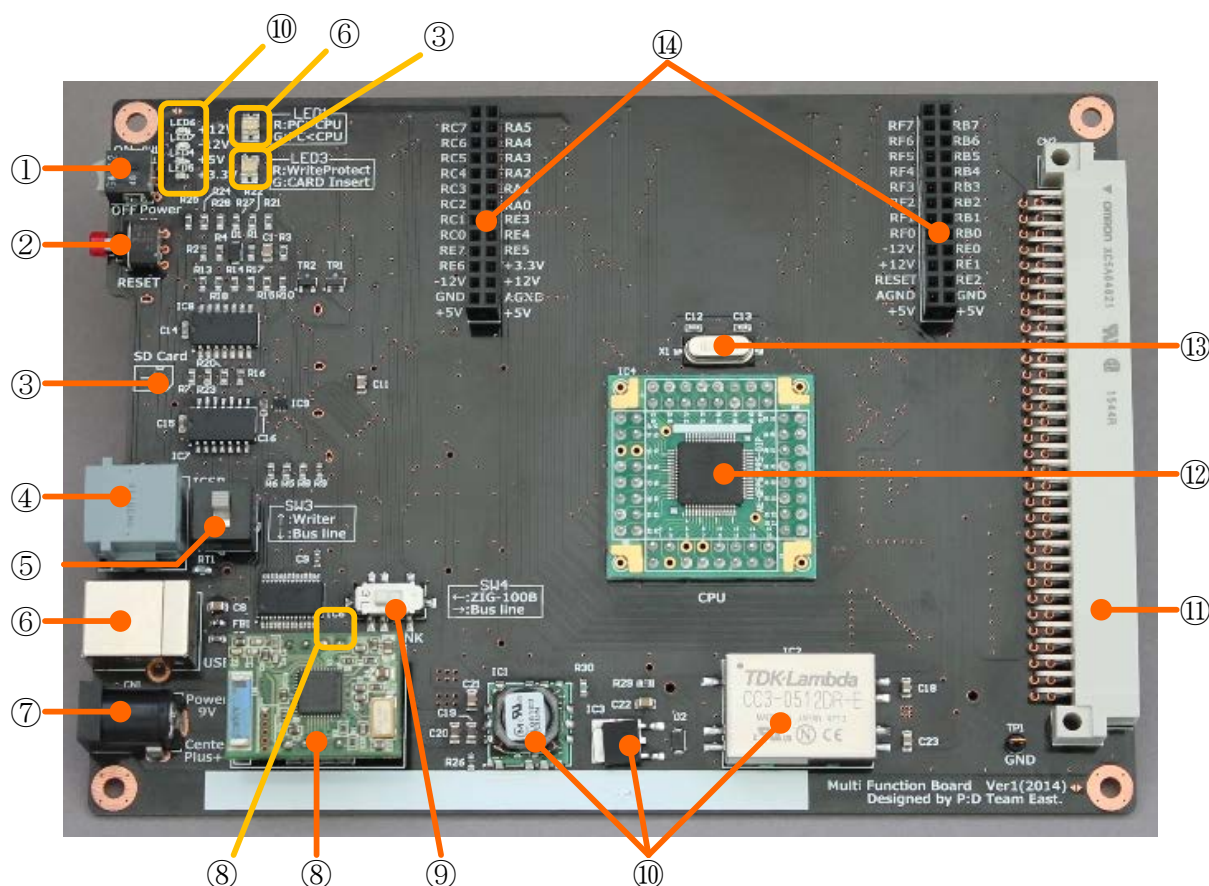
4. マルチファンクションボード (Multi Function Board)

(1) 概要

マルチファンクションボード（以下、「MF ボード」という）は、技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種の競技で使用することを目的に開発・製作された専用ボードである。近年の課題に合わせた機能を追加し、より多様な機能をもつシステムの構築が可能である。本ボードの特徴を以下に示す。

- 4 系統の電源を供給できる。
- MPU として、Microchip 社の PIC マイコン PIC18F6722 を搭載している。
- ベストテクノロジー社の無線通信モジュール ZIG-100B を搭載し、本ボードを中心とした近距離無線通信が可能である。
- パソコンと PIC マイコン間の通信は、USB ドライバ (FTDI 社の FTD232RL) によりシリアル通信が可能である。パソコン上の Tera Term などのターミナルソフトウェアで通信データを確認することができる。
- ICSP / ICD 対応の PIC ライタを使用することにより、オンボードでのプログラムの書き込みやデバックが可能である。
- SD メモリカードスロットを有しており、PIC マイコンから SD メモリカードへのデータの読み書きが可能である。
- PIC マイコンの入出力は、二つのコネクタを介して外部と接続することができる。

(2) 各部の名称と機能



① 電源スイッチ

AC アダプタからの電源供給を ON / OFF するスイッチである。

② リセットスイッチ

本ボード上の PIC マイコンをリセットする。このリセット信号は 64 ピンコネクタ、および機能拡張用コネクタにも出力されている。

③ SD メモリカードスロット

パソコンで作成した FAT16 ファイル形式のデータを SD メモリカードへ格納し、PIC マイコンからデータを読み書きすることができる。なお、SD メモリカードの状態に応じて LED3 の点灯色が変化する。

LED3 の点灯状態	SD メモリカードの状態
消灯	カードなし
緑色で点灯	カードが入っている時
赤色で点灯	ライトプロテクト有効時

(注) 使用できる SD メモリカードのフォーマット形式 : FAT16 (2GB 以下)

④ モジュラジャック…ICSP / ICD 機能

ICSP, および ICD 対応の PIC ライタを接続し、オンボードで PIC マイコンへのプログラムの書込みやデバッグができる。

(参考) ICSP / ICD 対応 PIC ライタ

Microchip 社製 ICD 3, PICkit 3, ICD 4, PICkit4

⑤ スライドスイッチ SW3

PIC18F6722 の RB6, RB7 ポートの接続先を切り替える。④の機能を用いてプログラムの書込みやデバッグをする際には、本スイッチを上側に切り替えてから使用すること (SW3 が下側のままでは、書込みエラーが発生するので、注意すること)。

SW3 の位置	接続先
上 (↑)	PIC ライタ
下 (↓)	バスライン

⑥ USB コネクタ (B-Type) …USB 通信機能

USB 接続によりパソコンとシリアル通信を行う。信号の伝送方向に応じて、LED1 の点灯色が変化する。

LED1 の点灯色	シリアル通信の信号伝送方向
赤	PC → CPU
緑	CPU → PC

⑦DC ジャック

DC 9 V の AC アダプタ（センタプラス）を接続する．

⑧無線通信モジュール…近距離無線通信機能

無線通信モジュール ZigBee（ZIG-100B）を搭載し，ペアができているモジュール間で無線通信を行う．通信状態に応じて，LED2 の点灯状態が変わる．



LED2 の点灯状態	通信状態
点滅	ペアリング試行中
点灯	ペアリング完了

⑨スライドスイッチ SW4

PIC18F6722 の RC6，RC7 ポートの接続先を切り替える．ZigBee を使用する際は，本スイッチを左側に切り替えること．

SW4 の位置	接続先
左 (←)	ZIG-100B と接続
右 (→)	バスラインと接続

⑩安定化電源モジュール，および電源インジケータ

本ボード上で，+5 V，±12 V，および+3.3 V の 4 種類の直流電圧を生成している．AC アダプタで DC9 V を供給し，村田製作所社の DC-DC コンバータで +5V を，TDK 社の DC-DC コンバータで±12 V を生成する．+3.3 V は，3 端子レギュレータで+5 V から生成される．4 種類の電源は，64 ピンコネクタ，および機能拡張用コネクタに供給されている．各電圧の最大電流容量は以下の表のとおりである．なお，各電源の供給状態を，LED4～LED7 で表示する．

電源電圧	最大電流容量	LED の点灯色
+5.0 V	2 A	LED4 赤色
+12.0 V	120 mA	LED6 黄緑色
-12.0 V	120 mA	LED7 青色
+3.3 V	300 mA	LED5 黄色

⑪64 ピンコネクタ

バックプレーンボード，およびカップリングボードに接続するためのコネクタである．オムロン社の 64 ピンコネクタを用いる．

⑫PIC18F6722 ボード（MPU ボード）

実装する PIC マイコンは，64 ピン QFP パッケージの PIC18F6722 を標準とする．

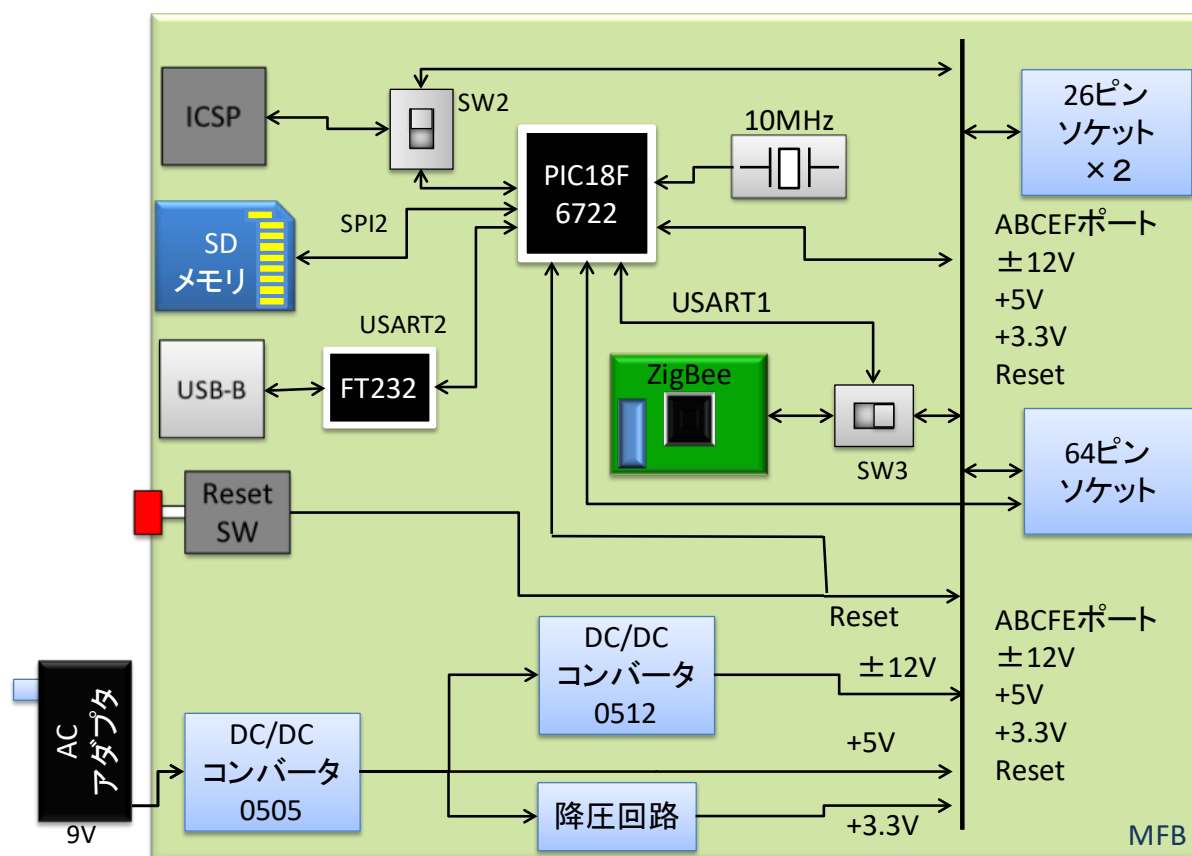
⑬水晶発振子

PIC18F6722 の動作クロック用として 10 MHz の水晶発振子を搭載している．

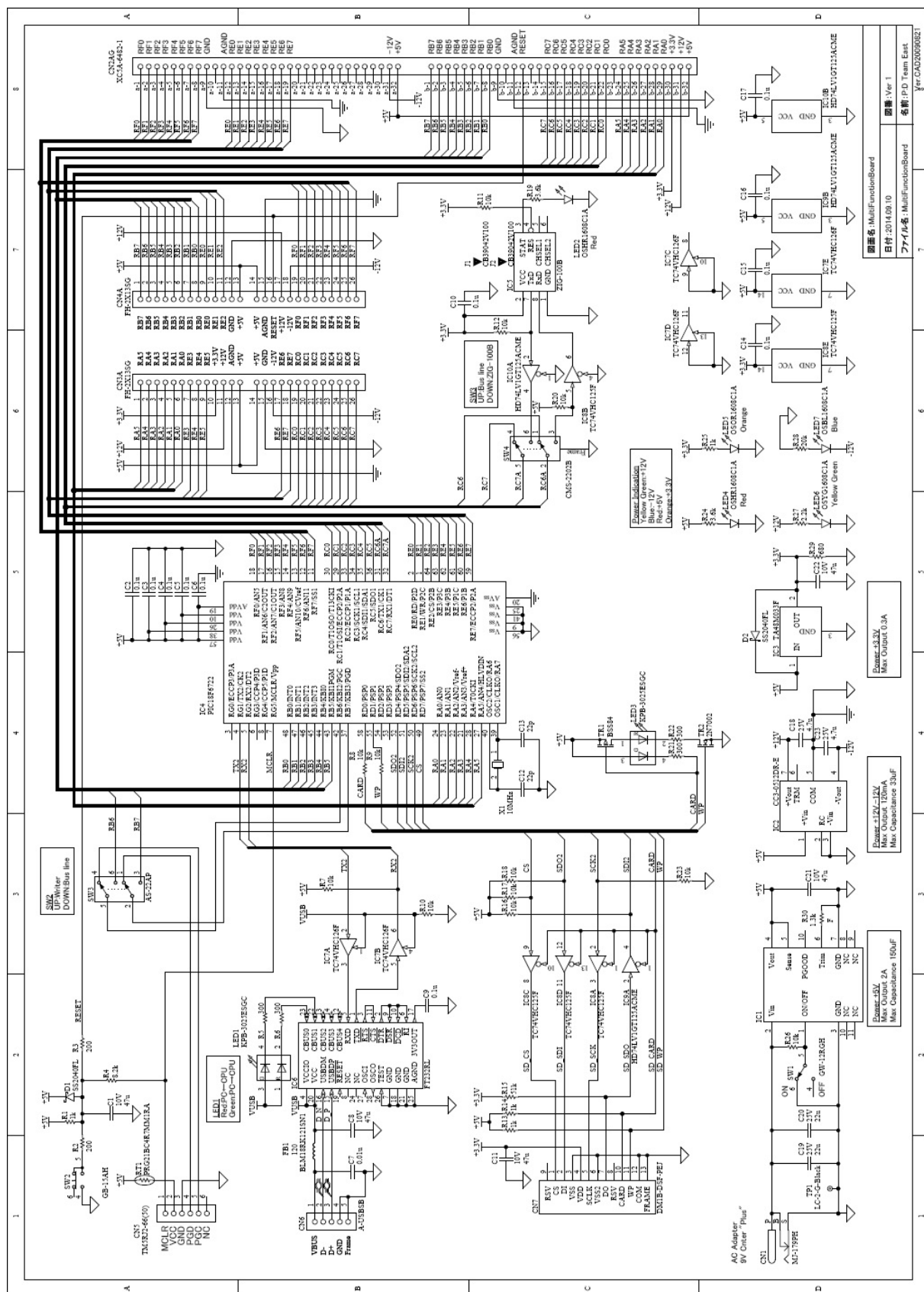
⑭機能拡張用コネクタ（13×2 列の 26 ピンソケット×2 個）

PIC18F6722 の全ポートを機能拡張用コネクタへ配置し、追加基板により MF ボードの機能を拡張することができる。機能拡張用コネクタの信号の割り付けを（7）の表に示す。

（3）機能ブロック図

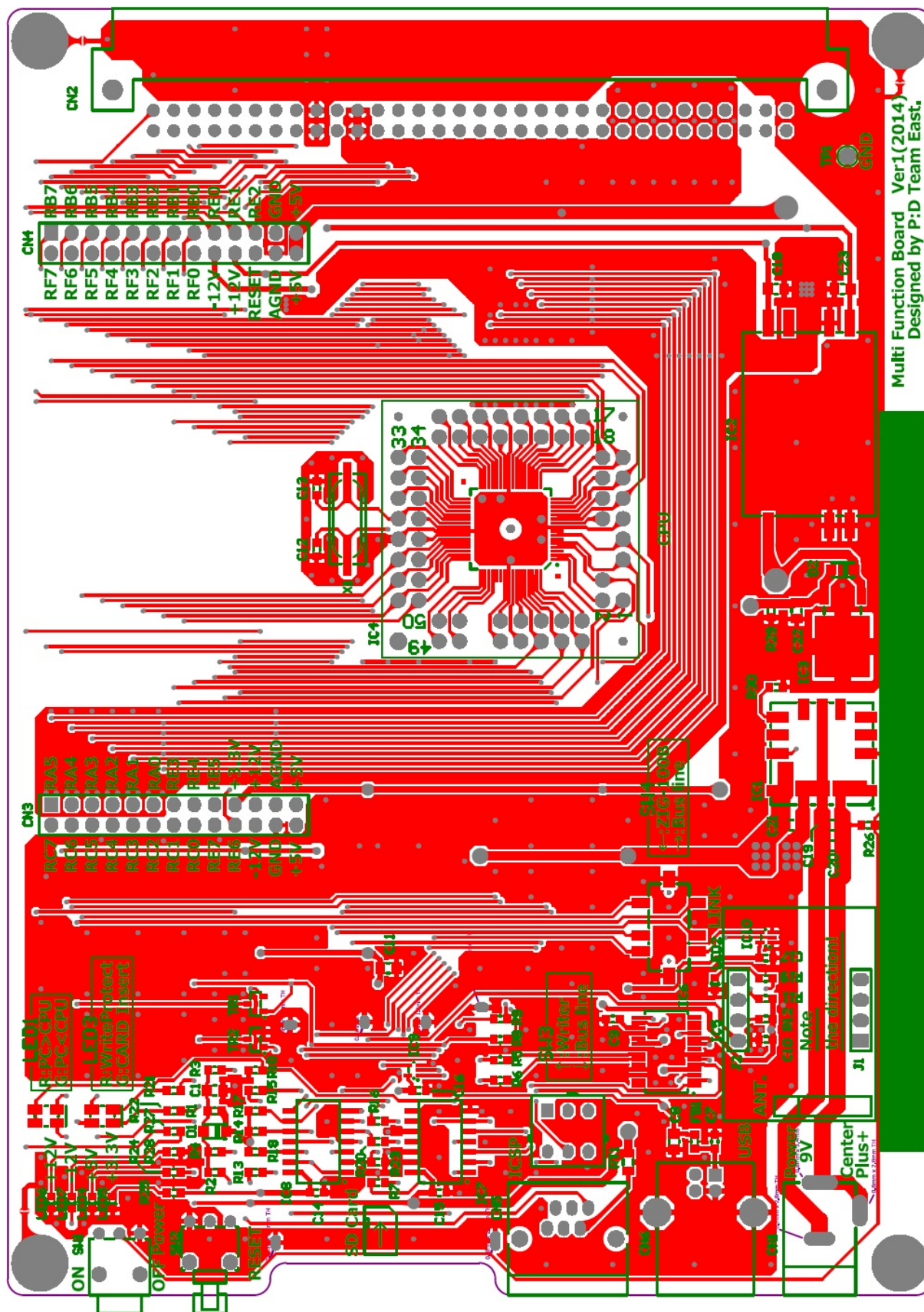


(4) 回路図

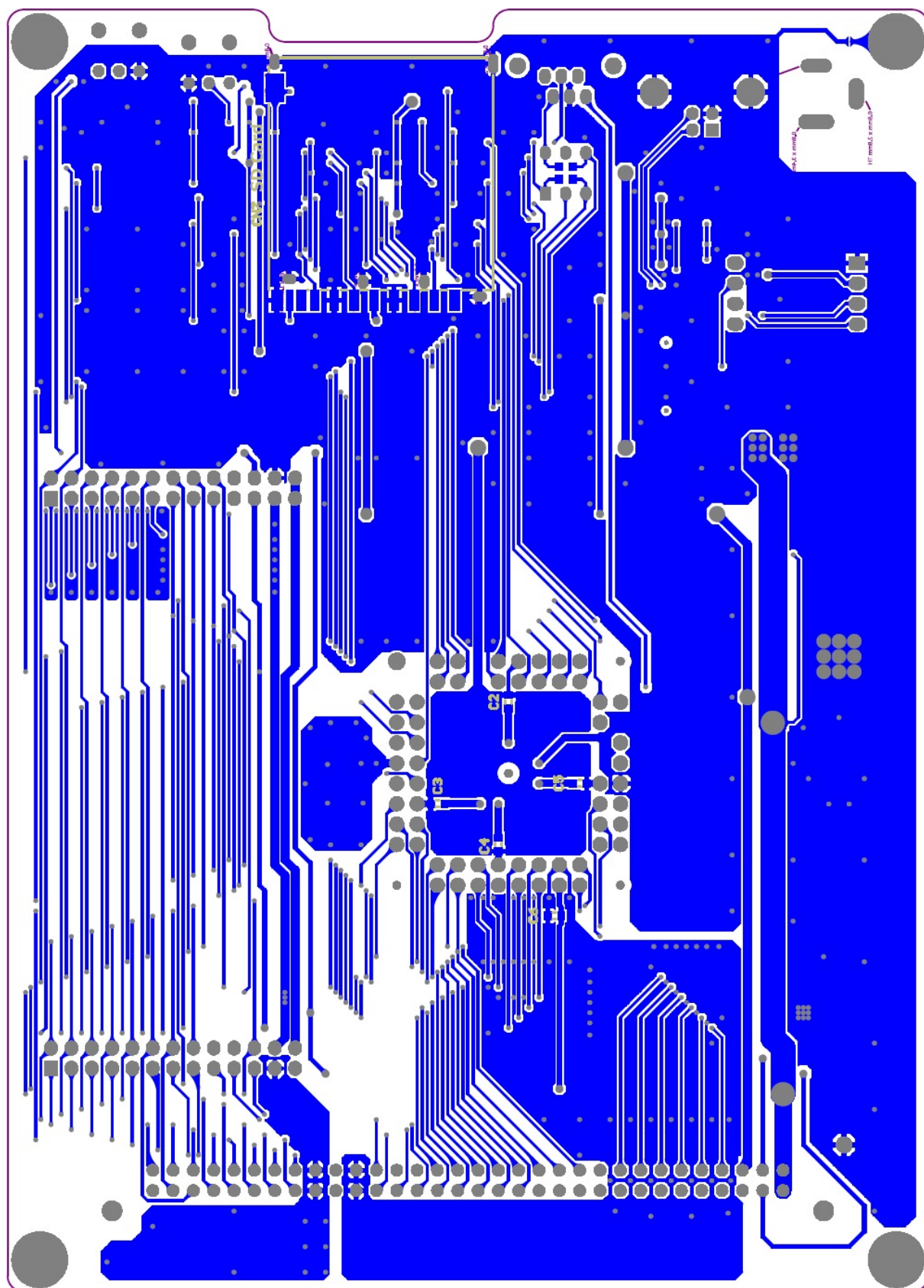


※) 詳細は、付録の A3 版回路図を参照。

(5) 基板図 (部品配置図)



(a) 表面



(b) 裏面

(6) 部品表

イ) マルチファンクションボード (MF ボード)

部品記号	品名・定格	型番・形式	製造会社	数量
C1, C8, C11, C21, C22	チップ積層セラミックコンデンサ 47 μ F / 10V	GRM21BR61A476ME15	村田製作所	5
C2～C6, C9, C10, C14～C17	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F / 50V	GRM188F11H104Z	村田製作所	11
C7	チップ積層セラミックコンデンサ 0.01 μ F / 50V	GRM188F11H103Z	村田製作所	1
C12, C13	チップ積層セラミックコンデンサ 22 pF / 50V	GRM1882C1H220J	村田製作所	2
C18, C23	チップ積層セラミックコンデンサ 4.7 μ F / 25V	GRM21BB31E475K	村田製作所	2
C19, C20	チップ積層セラミックコンデンサ 22 μ F / 25V	GRM21BR61E226ME44L	村田製作所	2
CN1	標準 DC ジャック 2.1 mm 基板取付用	MJ-179PH	マル信無線	1
CN2	DIN スタイルコネクタ 2 列配列タイププラグ 64pin	形 XC5A-6482-1	オムロン	1
CN3, CN4	ピンソケット メス 2×13 (26P)	FH-2X13SG	Useconn Electronics	2
CN5	モジュラコネクタ 6pin	TM5RJ2-66(50)	ヒロセ電機	1
CN6	USB コネクタ B タイプメス 基板取付用	5075BR-04-WH-XX	Neltron Industrial	1
CN7	SD カードコネクタ	DM1B-DSF-PEJ(82)	ヒロセ電機	1
D1, D2	ショットキーバリアダイオード 40 V, 2 A	SS2040FL	PANJIT International	2
FB1	チップフェライトビーズ 120 Ω 25 %	BLM18RK121SN1D	村田製作所	1
IC1	DC－DC コンバータ 5 V, 3 A	OKL-T/3-W12N-C	村田製作所	1
IC2	DC－DC コンバータ $\pm$ 12 V, 3 W	CC3-0512DR-E	TDK ラムダ	1
IC3	3 端子正出力電圧レギュレータ	TA48M033F	TOSHIBA	1
IC6	USB-UART 変換 IC	FT232RL	FTDI	1
IC7	Quad Bus Buffer Gate with 3-State Outputs	TC74VHC126F	TOSHIBA	1
IC8	Quad Bus Buffer Gate with 3-State Outputs	TC74VHC125F	TOSHIBA	1
IC9, IC10	Bus Buffer Gate with 3-state Output	HD74LV1GT125ACME	Renesas Electronics	2
J1, J2	ピンソケット 1×4 (4 極)	CB39042V100	CviLux	2
LED1, LED3	2 色チップ LED 赤色 / 緑色	KPB-3025ESGC	Kingbright	2
LED2, LED4	チップ LED 赤色	OSHR1608C1A	OptoSupply	1
LED5	チップ LED 橙色	OSOR1608C1A	OptoSupply	1
LED6	チップ LED 黄緑色	OSYG1608C1A	OptoSupply	1
LED7	チップ LED 青色	OSBL1608C1A	OptoSupply	1

部品記号	品 名 ・ 定 格	型番・形式	製造会社	数量
R1, R13, R14, R25	角形チップ抵抗器 1 k Ω $\pm$ 5 % 0.1 W	RK73B1JTTD102J	KOA	4
R2, R3	角形チップ抵抗器 200 Ω $\pm$ 5 % 0.1 W	RK73B1JTTD201J	KOA	2
R4	角形チップ抵抗器 8.2 k Ω $\pm$ 5 % 0.1 W	RK73B1JTTD822J	KOA	1
R5, R6, R21, R22	角形チップ抵抗器 300 Ω $\pm$ 5 % 0.1 W	RK73B1JTTD301J	KOA	4
R7～R12, R16, R17, R18, R20, R23, R26	角形チップ抵抗器 10 k Ω $\pm$ 5 % 0.1 W	RK73B1JTTD103J	KOA	12
R15	角形チップ抵抗器 51 k Ω $\pm$ 5 % 0.1 W	RK73B1JTTD513J	KOA	1
R19, R24	角形チップ抵抗器 3.6 k Ω $\pm$ 5 % 0.1 W	RK73B1JTTD362J	KOA	2
R27	角形チップ抵抗器 2.2 k Ω $\pm$ 5 % 0.1 W	RK73B1JTTD222J	KOA	1
R28	角形チップ抵抗器 20 k Ω $\pm$ 5 % 0.1 W	RK73B1JTTD203J	KOA	1
R29	角形チップ抵抗器 680 Ω $\pm$ 5 % 0.1 W	RK73B1JTTD681J	KOA	1
R30	角形チップ抵抗器 1.3 k Ω $\pm$ 5 % 0.1 W	RK73H1JTTD1301F	KOA	1
RT1	PTC サーミスタ Posistor 4.7 Ω 20 %	PRG21BC4R7MM1RA	村田製作所	1
SW1	ロッカスイッチ	GW-12RGH	日本開閉器	1
SW2	押ボタンスイッチ	GB-15AH	日本開閉器	1
SW3	スライドスイッチ 2 極	AS-22AP	日本開閉器	1
SW4	スライドスイッチ	CMS-2202B	日本電産 コパル電子	1
TP1	チェック端子 黒	LC-2-G-Black	マックエイト	1
TR1	P-Channel MOSFET 50 V, 180 mA	BSS84AK	NXP	1
TR2	N-Channel MOSFET 60 V, 115 mA	2N7002LT3G	ON Semiconductor	1
X1	水晶発振子 10 MHz	10.000 MHz 49USMX/30/50/-40+85 /18 pF/ATF	Euroquartz	1
CPU Socket for MF Board	ソケットピン	PD-4	マックエイト	59
Board	マルチファンクションボード 専用基板		P 板.com	1

ロ) ZigBee ボード

部品記号	品 名 ・ 定 格	型番・形式	製造会社	数量
IC5	ZigBee モジュール	ZIG-100B	BestTechnology	1

ハ) PIC18F6722 ボード (MPU ボード)

部品記号	品 名 ・ 定 格	型番・形式	製造会社	数量
IC4	マイクロコントローラ	PIC18F6722-I/PT	Microchip	1
変換ボード	QFP (64 ピン) 変換基板	AE-QFP64PR5-DIP	秋月電子通商	1
ピン	抜き差し型二段重ね用端子	OX-000	マックエイト	59

(7) 機能拡張用コネクタの信号割付け

CN3			CN4				
信号名	ピン番号		信号名	信号名	ピン番号		信号名
RC7	26	1	RA5	RF7	26	1	RB7
RC6	25	2	RA4	RF6	25	2	RB6
RC5	24	3	RA3	RF5	24	3	RB5
RC4	23	4	RA2	RF4	23	4	RB4
RC3	22	5	RA1	RF3	22	5	RB3
RC2	21	6	RA0	RF2	21	6	RB2
RC1	20	7	RE3	RF1	20	7	RB1
RC0	19	8	RE4	RF0	19	8	RB0
RE7	18	9	RE5	-12V	18	9	RE0
RE6	17	10	+3.3V	+12V	17	10	RE1
-12V	16	11	+12V	RESET	16	11	RE2
GND	15	12	A GND	A GND	15	12	GND
+5V	14	13	+5V	+5V	14	13	+5V

注) 黄色の欄は、CPU ボードⅢから変更になった部分。

(8) PIC マイコンへのプログラム書込み方法

プログラムを書き込む際の電源供給は、AC アダプタを用いて行うこと。
MPLAB X IDE の開発環境において、ライタの Power のチェックを外し、ライタからの電源供給は行わないこと。

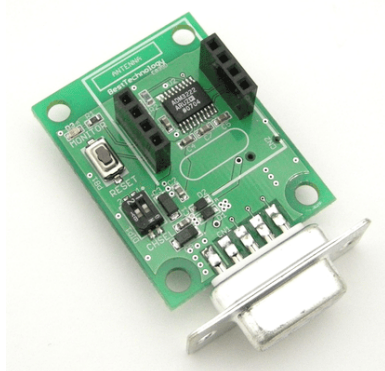
(9) 動作確認方法

MF ボードの動作確認方法については、付録「MF_BOARD ハードチェック方法」を参照すること。

6. ZigBee 設定ボード

(1) 概要

(株) ベストテクノロジー社のホームページでは, ZIG-100B の内部設定等を行うために, パソコンと接続する方法が三つ記載されている. パソコンのシリアルポートに接続するアダプタ (BTX026 : ZIG-100B 用 RS232C 変換器) や, USB ポートに接続するアダプタ (BTX033 : ZIG-100B USB アダプタ) の購入が可能である.

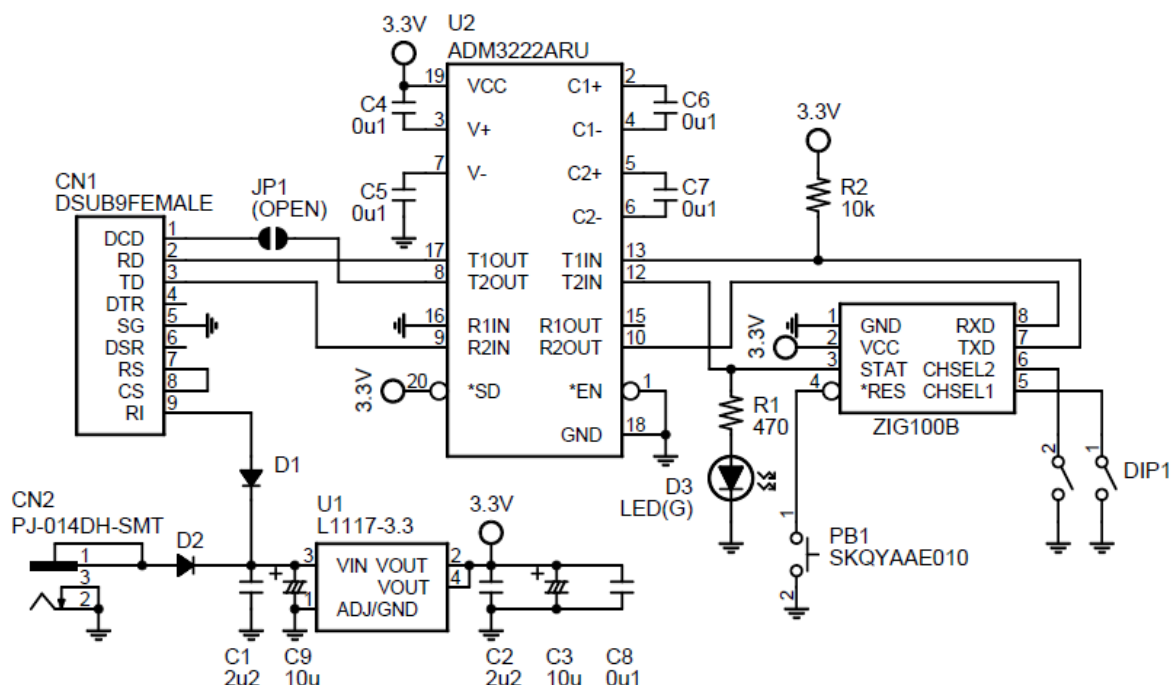


BTX026



BTX033

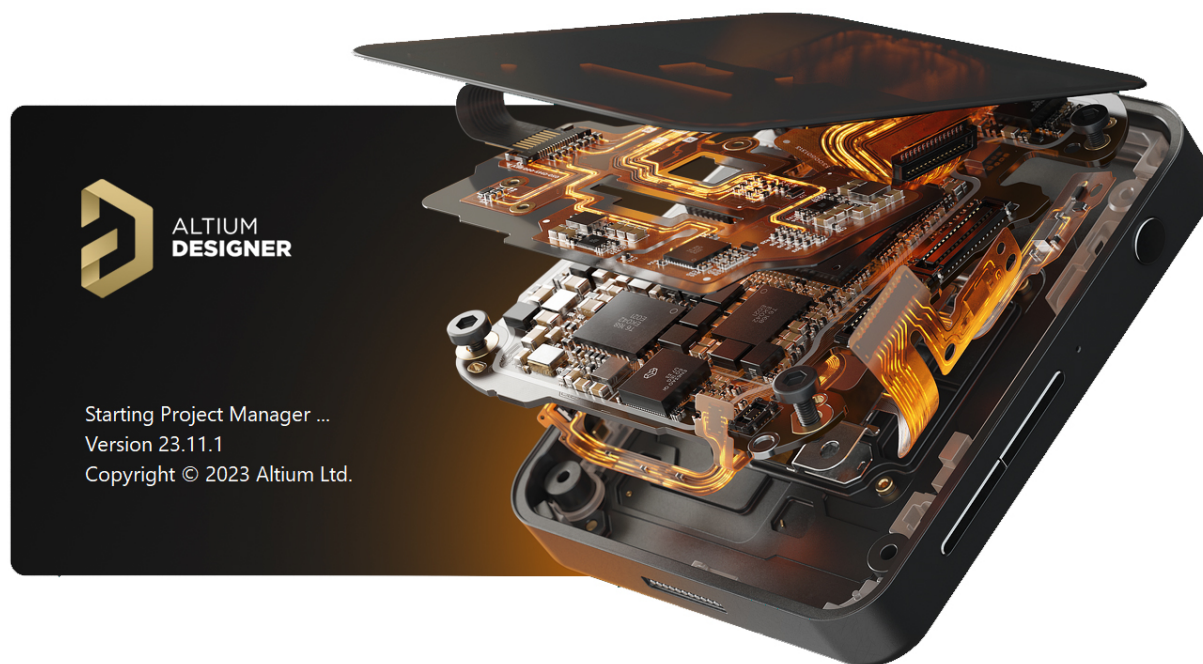
(2) ZIG-100B 用 RS232C 変換器の回路図



- ※ 付録「ZigBee モジュール設定ボード取り扱い説明書」に掲載している ZigBee モジュール設定ボードは，若年者ものづくり競技大会のために，上記の回路図を参考に設計・開発したものである．



資料（３）Altium Designer 初期設定等仕様



競技の公平性を確保するため、初期設定などは共通事項としてあらかじめ決めておく必要がある。本仕様では、Altium Designer を使用する上での設定やルールについて述べている。本仕様に基づいた初期設定済みのテンプレートファイルを用い、共通のベースの上で競技を実施する。

－目次－

1. プロジェクトテンプレートの構成

2. 回路設計・基板設計 CAD 統一ルール

- (1) 初期設定ルール
- (2) 作図ルール
- (3) 提出仕様ルール

3. プリファレンス・プリミティブ設定方法

- (1) プリファレンス設定ファイルを使った設定方法
- (2) プリファレンス設定一覧
- (3) プリミティブ設定一覧

4. トラブルの対応方法

〈付録〉

- ・技能五輪用テンプレートファイル
- ・ライブラリのリスト出力方法

バージョン更新履歴

大会	開催年月	バージョン		配付時期
第 44 回かがわ大会	2006 年 10 月	Altium Designer 6	Build 6.0.2.5495	2006.5～
第 45 回大会	2007 年 3 月	Altium Designer 6	Build 6.7.9346	2007.6～
第 46 回大会	2008 年 10 月	Altium Designer Summer08	Build 7.0.0.13815	2008.6～
第 47 回いばらき大会	2009 年 10 月	Altium Designer Winter09	Build 8.0.0.15895	2009.1～
第 48 回かながわ大会	2010 年 10 月	Altium Designer Winter09	Build 8.3.0.16776	2010.7～
第 49 回大会	2011 年 12 月	Altium Designer Summer09	Build 9.4.0.20159	2011.7～
第 50 回ながの大会	2012 年 10 月	Altium Designer Summer09	Build 9.4.0.20159	2012.7～
第 51 回大会	2013 年 11 月	Altium Designer 12	Platform build 27009	2013.3～
第 52 回あいち大会	2014 年 11 月	Altium Designer 12	Platform build 27009	2014.2～
第 53 回大会	2015 年 12 月	Altium Designer Release 14	Build 37051	2015.2～
第 54 回やまがた大会	2016 年 10 月	Altium Designer 15.1.15	Build 50867	2016.3～
第 55 回とちぎ大会	2017 年 11 月	Altium Designer 16.1.12	Build 290	2017.6～
第 56 回おきなわ大会	2018 年 11 月	Altium Designer 17.1.9	Build 592	2018.6～
第 57 回あいち大会	2019 年 11 月	Altium Designer 17.1.9	Build 592	2019.6～
第 58 回大会	2020 年 11 月	Altium Designer 19.1.9	Build 167	2020.6～
第 59 回とうきょう大会	2021 年 12 月	Altium Designer 20.2.7	Build 254	2021.6～
第 60 回大会	2022 年 11 月	Altium Designer 21.9.2	Build 33	2022.6～
第 61 回大会	2023 年 11 月	Altium Designer 21.9.2	Build 33	2023.6～
第 62 回あいち大会	2024 年 11 月	Altium Designer 23.11.1	Build 41	2024.6～

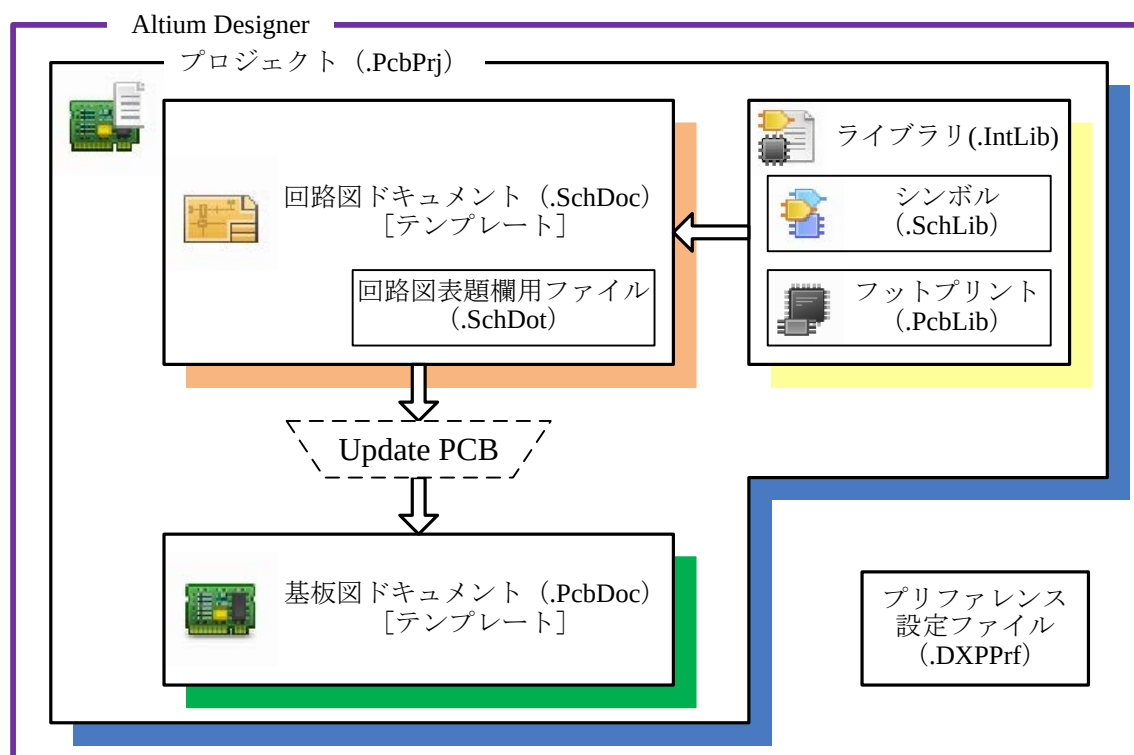
1. プロジェクトテンプレートの構成

プロジェクトテンプレートは、CAD システムの初期設定を行うためのプリファレンスファイル、ファイルのリンクを管理しているプロジェクトファイル、初期設定済みの回路図、および基板図面ファイル、回路図の表題欄設定用ファイル、および競技で用いる技能五輪用ライブラリファイルで構成されている。

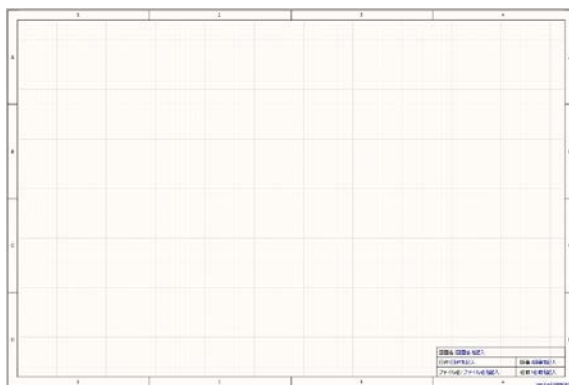
プロジェクトテンプレートの内容

gorin_#####.PrjPcb	プロジェクトファイル（各ファイルを管理）
gorin_#####.SchDoc	回路図ファイル（初期設定も含む）
gorin_#####_A4.SchDot	回路図表題欄用ファイル（A4 用）
gorin_#####_ICB96.PcbDoc	基板図面ファイル（初期設定も含む）
*****.IntLib	シンボルライブラリとフットプリントライブラリが統合されたライブラリファイル
DXPPreferences_#####_gorin.DXPPrf	プリファレンス設定ファイル

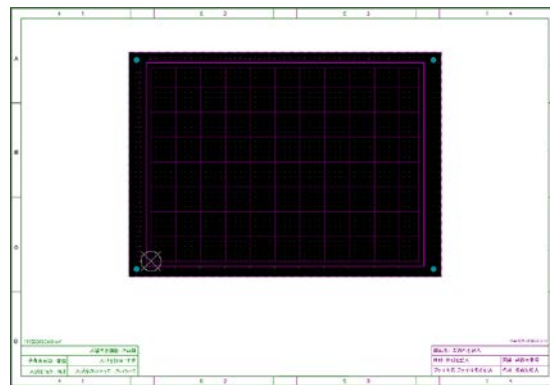
（注）#####はテンプレートのバージョンを年月日で表す（YYMMDD）



プロジェクトテンプレートの関連図

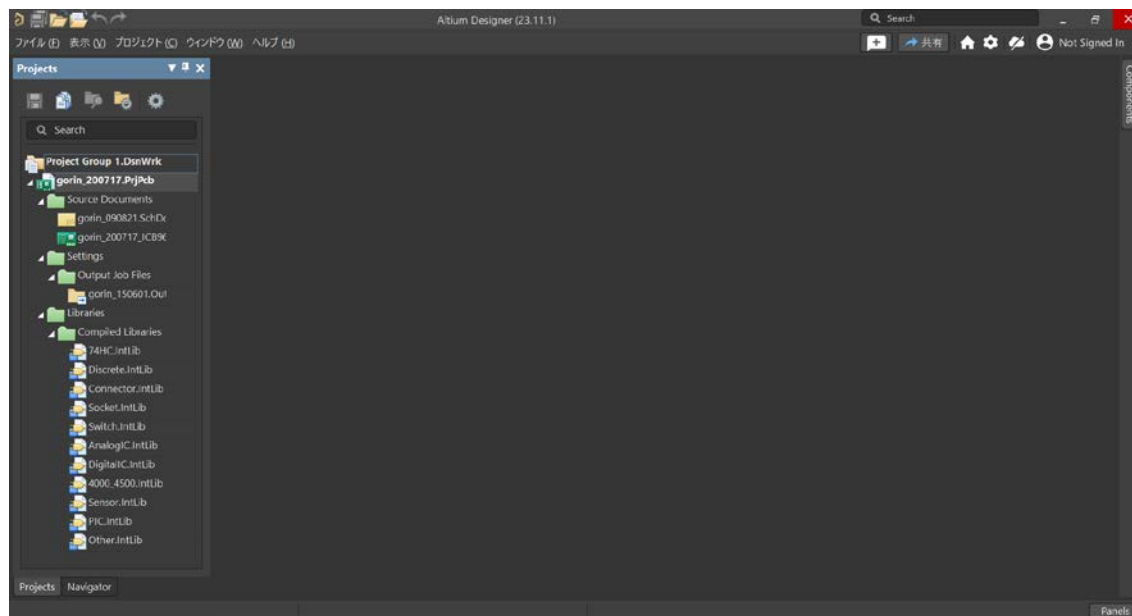


(a) 回路図



(b) 基板図

回路図と基板図のテンプレート



※ツールバーの [ファイル] → [プロジェクトを開く] から gorin_200717.PrjPcb を開いた状態

Altium Designer のプロジェクトウィンドウ

2. 回路設計・基板設計 CAD 統一ルール

(1) 初期設定ルール

分 類	項 目	ルール	備 考
バージョン	使用するCADのバージョン	Altium Designer 23.11.1 Build 41	
回路図 (インチ単位系)	プリミティブのデフォルト設定	プリファレンス設定一覧を参照	競技公平性のための共通事項
	プリファレンス設定	プリファレンス設定一覧を参照	
	スナップグリッド	10 mil	端子位置に合わせる
	表示グリッド	Line Grid	
	エレクトロニカルグリッド	有効	
	ポート入出力の三角表示	表示しない	図面の簡素化
	インチ単位系の使用	使用する	端子位置に合わせる
	システムフォントの種類	フォント名：Times New Roman スタイル：標準	図面体裁の統一
	システムフォントの大きさ	10 pt	
	シート方向	Landscape	
	標題欄フォントの種類	フォント名：MS ゴシック スタイル：標準	
	標題欄フォントの大きさ	10 pt	
	標題欄フォント色	濃紺	
	テンプレートバージョン	バージョンNo.を表題欄下へ記載	バージョン管理
	図面サイズ	標準：A4	規模によりA3も可
基板図 (メートル単位系)	プリミティブのデフォルト設定	プリファレンス設定一覧を参照	競技公平性のための共通事項
	プリファレンス設定	プリファレンス設定一覧を参照	
	基板サイズ	160 × 115 mm ICB-96基板サイズ	図面体裁の統一
	キーブアウトライン	142.24 × 104.14 mm	
	キーブアウトラインレイヤ	Keep-Out Layer 配色：No.231	
	図面原点位置	基板左下のランド	
	部品実装面格子レイヤ	Mechanical 2 配色：No.226	
		Mechanical 5 配色：No.224	
	部品実装面格子レイヤのライン幅	Mechanical 2 : 0.2 mm	
		Mechanical 5 : 0.1 mm	
	部品実装面格子英数字レイヤ	Mechanical 2 配色：No.226	
	部品実装面格子英数字フォントサイズ	フォント：Arial 高さ：1.524 mm	
	パターン面ランドレイヤ	Mechanical 6 配色：No.226	
	パターン面ランドレイヤのライン幅	0.254 mm	
	パターン面数字レイヤ	Mechanical 3 配色：No.222	
	パターン面数字レイヤフォントサイズ	フォント：MS Pゴシック 高さ：1.524 mm	
	四隅取り付け穴サイズ	ビア径：2.0 mm 穴サイズ：3.2 mm	
	標題欄レイヤ	部品実装面 Mechanical 2 配色：No.226	
		はんだ面 Mechanical 3 配色：No.222	
	標題欄レイヤのライン幅	0.254 mm	
	シルクの表示	表示する (Top Overlay)	
	シルクのフォント種類	Default	
	シルクのフォントサイズ	高さ：1.524 mm 幅：0.254 mm	
	シルクのライン幅	0.254 mm	
	テンプレートバージョン	バージョンNo.を表題欄下へ記載	バージョン管理
	図面サイズ	標準：A4	

(2) 作図ルール

分 類	項 目	ル ー ル	備 考
回路図 (インチ単位系)	電源図記号	正電源：符号を入れて電圧値を表記する	作成条件の統一
		負電源：符号を入れて電圧値を表記する	
		系統の異なる電源：系統に合わせて電圧値を表記する	
	グラウンド図記号	GND：アナログ用 Earth：デジタル用	
	電源ボックスの使用	使用する (Schematic Libraryに設定する)	
	コネクタ空きピンの表示	表示しなくても良い	図面の簡素化
	回路記号（部品番号）	指定しない（競技者の任意とする）	作成条件の統一
	ICソケットの記述	記述する	
	表題欄構成・記載内容	ひな形を変更せずに使用する	図面体裁の統一
	表題欄フォント種類		
表題欄フォントサイズ			
基板図 (メートル単位系)	ランドパターン間クリアランス	0.5 mm	技検1級相当条件
	パターン最小幅	0.4 mm	使用する軟銅線の太さ相当
	パターン推奨幅	0.4 mm	
	パターン最大幅	0.4 mm	
	部品配置グリッド X	2.54 mm	作成条件の統一
	部品配置グリッド Y	2.54 mm	
	Top Paste 表示	非表示	図面体裁の統一
	Bottom Paste 表示	非表示	
	Top Solder 表示	非表示	
	Bottom Solder 表示	非表示	
	トップレイヤの配線（ジャンパ線）	直線のみ	作成条件の統一
	部品実装面へのICソケットの記載	記載する	
	部品実装面への型式記載	記載しない	
	1番ピンの識別	外形から判断できないものは記載する	
	オートルータ	使用しない	
	表題欄構成・記載内容	ひな形を変更せずに使用する	図面体裁の統一
	表題欄フォント種類		
表題欄フォントサイズ			
回路図用 ライブラリ	端子番号・端子名称の記載	IC・コネクタに記載 回路図作成基本仕様に準ずる	図面体裁の統一
	端子番号・端子名称のフォント種類	初期設定のシステムフォントに依存	
	端子番号・端子名称のフォントサイズ		
	公称値の記載	コンデンサ・抵抗に記載 回路図作成基本仕様に準ずる	
	公称値のフォント種類	Times New Roman	
	公称値のフォントサイズ	10 pt	
	固定抵抗器，可変抵抗器図記号	箱型を使用	
	コンデンサ図記号（有極性）	極性記入	
	ダイオード図記号	円を省いて表記	
	トランジスタ，FET図記号	円を省いて表記	
	LED図記号	円を省いて表記	
	コネクタ図記号	端子o，外枠表記	
	ピンの電氣的タイプ	パッシブ設定	
	回路図のグリッドとライブラリの端子グリッド	デフォルトから変更しない	
	ライブラリの修正	修正しない	
	フォント	デフォルトの英字	
	回路図上での部品のピン配置変更	変更可	
	競技中のライブラリの作成	作成しない	
	ICの電源隠しピンの使用	使用しない（電源BOX使用）	

分 類	項 目	ル ー ル	備 考
基板図用 ライブラリ	ライブラリの修正	修正しない	
	フォント	デフォルトの英字	
	回路図上での部品のピン配置変更	変更可	
	競技中のライブラリの作成	作成しない	
	ICの電源隠しピンの使用	使用しない（電源BOX使用）	
	抵抗器形状	2.54 mm × 6間隔	
	セラミックコンデンサ形状	2.54 mm × 1 または 2間隔	
	電解コンデンサ形状	2.54 mm × 1 または 2間隔	
	ダイオード形状	2.54 mm × 6間隔	
	トランジスタ形状	TO92, TO220	
	シルクフォント	Default	
	部品原点	1番ピン	ICB-96基板を使用する五輪特有の措置
	footprintの修正	修正しない	

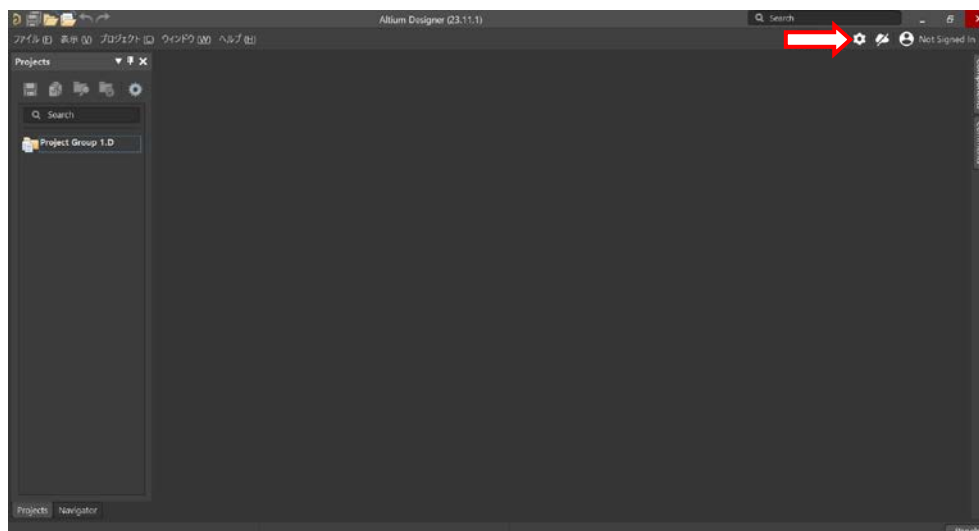
（３）提出仕様ルール

分 類	項 目	ル ー ル	備 考
提出仕様	印刷物	用紙サイズ	標準：A4 A3の場合は指定する
		提出図面	回路図，パターン図 パターン図はミラー処理
		プリントアウトの仕様	Output job Fileを使って変換 PCBのPDF出力：モノクロ設定 ・ Top Assembly Drawing（部品面） Top Layer Mechanical 1 Mechanical 2 Mechanical 5（非表示） Multi Layer Top Overlay ・ Bottom Assembly Drawing（はんだ面） Bottom Layer Mechanical 1 Mechanical 3 Mechanical 6（非表示） Multi Layer 注）Printout Option：Mirror

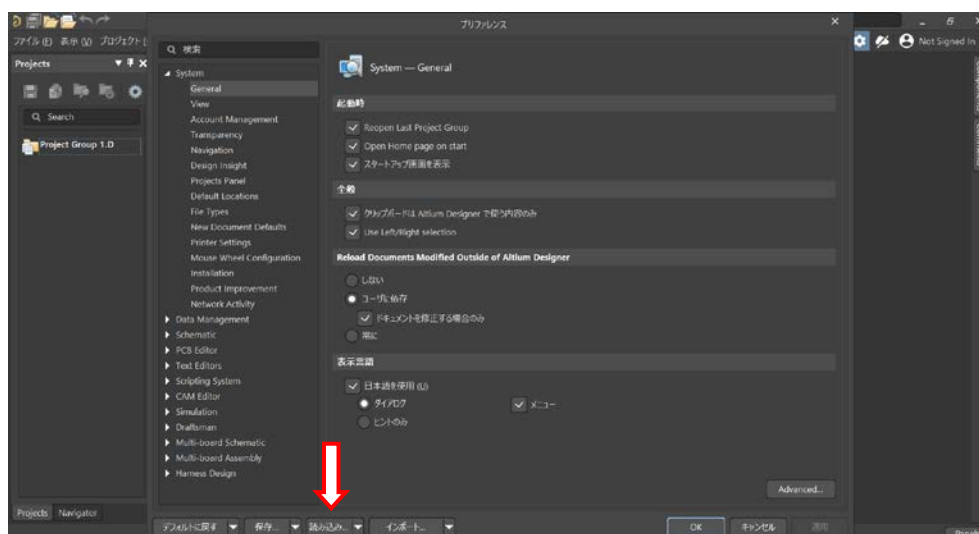
3. プリファレンス・プリミティブ設定方法

(1) プリファレンス設定ファイルを使った設定方法

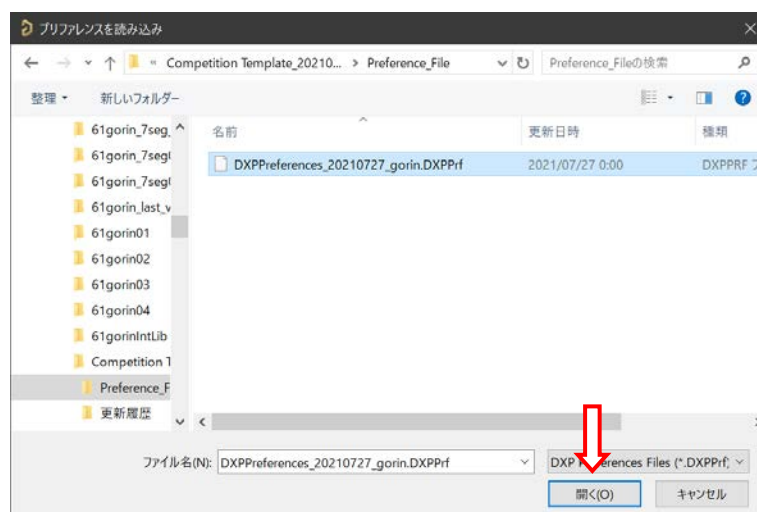
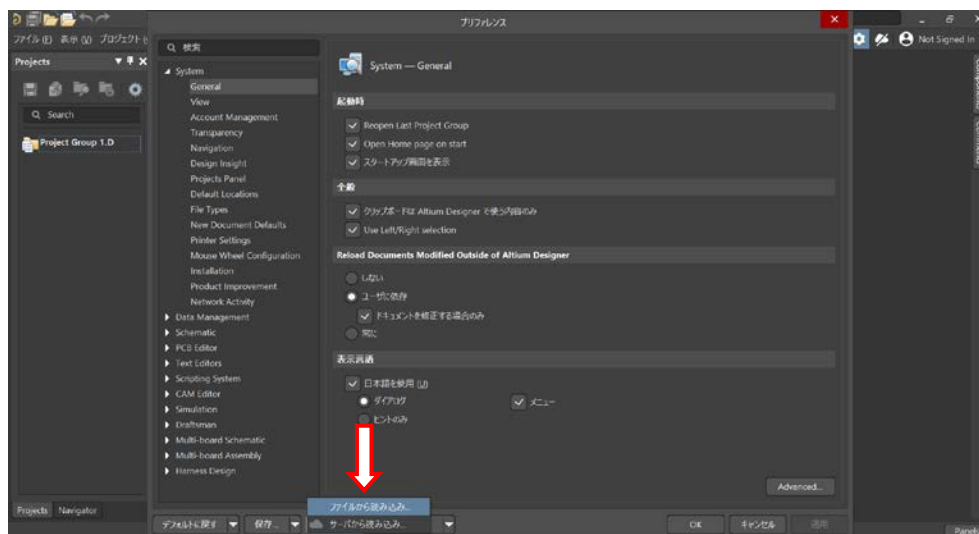
- ① Altium Designer の歯車アイコン[システム プリファレンスを設定 (Setup system preferences)]をクリックし、プリファレンス画面を表示させる。



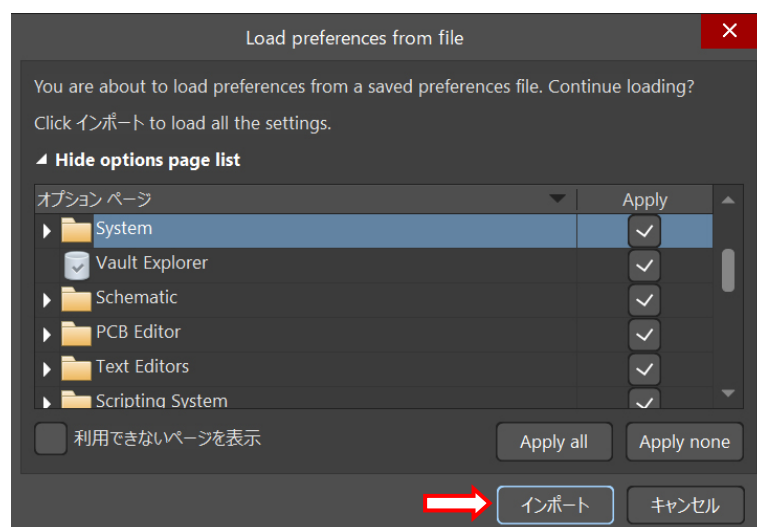
- ② [読み込み (Load)] をクリック。



- ③ [ファイルから読み込み (Load from file...)] を選択し, [設定ファイルの読み込み (Load Preferences)] のウィンドウが表示されたら, プリファレンスファイルを選択し, [開く] をクリック.

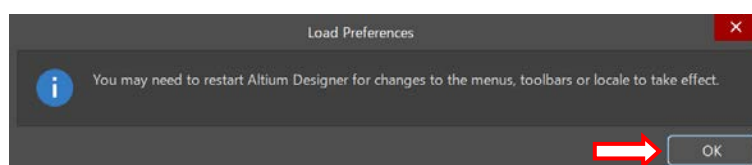


- ④ [インポート] をクリックすると, 更新中のウィンドウが表示される.

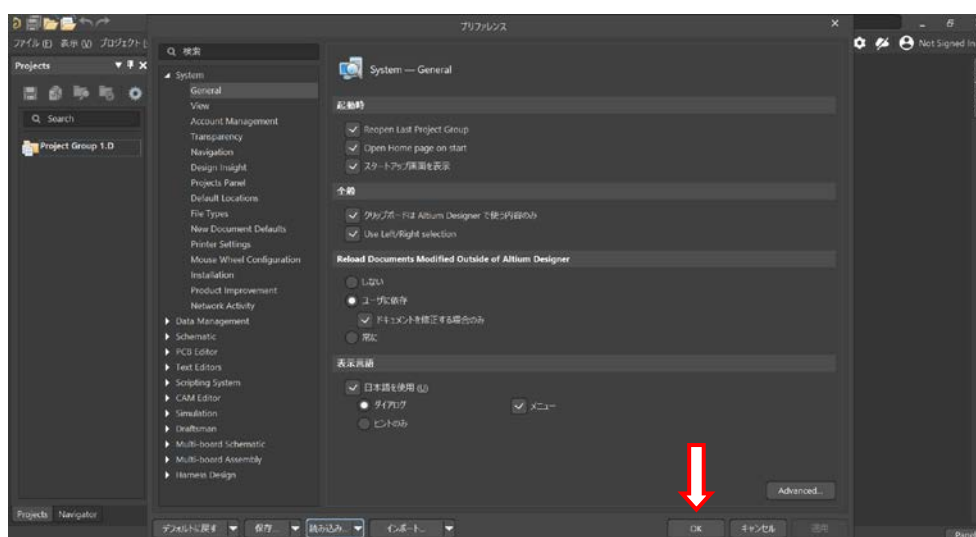




- ⑤ [OK] をクリック.



- ⑥ [OK] をクリックし、プリファレンスを閉じる.



- ⑦ Altium Designer を一度終了した後、再度、起動すると、プリファレンス・プリミティブの設定が反映される。なお、Altium Designer を新規にインストールしたときは、この設定は一度実行すればよい。

(2) プリファレンス設定一覧

以下に、技能五輪全国大会の競技で使用する区分、および変更が必要な項目の一覧を示す。下記以外の項目の設定については、デフォルト設定とする。

区 分	項 目	設 定 (記載なしの項目はデフォルトのまま)
System	General	Use localized resources : チェックを入れる
	View	
	Account Management	
	Transparency	
	Navigation	
	Design Insight	
	Projects Panel	
	Default Locations	
	File Types	
	New Document Defaults	
	Printer Settings	
	Mouse Wheel Configuration	
	Installation	
	Product Improvement	
	Network Activity	
Data Management	Version Control	
	Design Repositories	
	Servers	
	Publishing Destinations	
	Backup	
	File Locking	
	Local History	
	Templates	
	File-based libraries	有効 : 全てチェックを外す
	Device Sheets	
	SVN Libraries	プリファレンス設定方法に従い変更
Schematic	Parts Providers	
	Component Types	
	Component Rule Checks	
	General	オプションーピン方向表示 : チェックを外す
	Graphical Editing	
	Compiler	
	AutoFocus	
	Library AutoZoom	
PCB Editor	Grids	グリッド配色 - 色を変更 R : 204, G : 255, B : 204
	Break Wire	
	Defaults	PrimitivesーMils : チェックを入れる Primitives List : 「(3) プリミティブ設定一覧」を参照
	General	編集オプションーロックオブジェクトの保護 : チェックを入れる
	Display	
	Board Insight Display	フォントサイズ範囲 : 5~20 フォント : Arial フォントスタイル : Regular
	Board Insight Modes	表示ーヘッドアップ情報を表示 : チェックを外す
	Board Insight Color Overrides	
	DRC Violations Display	
	Interactive Routing	
	True Type Fonts	
	Defaults	「(3) プリミティブ設定一覧」を参照
	Reports	
	Layer Colors	
	Models	

(3) プリミティブ設定一覧

Schematic - Defaults

図 面	項 目	設 定 (記載なしの項目はデフォルトのまま)
Schematic	Arc	アーク
	Bezier	曲線
	Blanket	ブランケット
	Bus	バス
	Bus Entry	バスエントリ
	Comment	コメント 値－表示：チェックを外す
	Designator	デジグネータ
	Ellipse	長円
	Graphic	グラフィック
	Harness Connector	ハーネスコネクタ
	Harness Connector Type	ハーネスコネクタ タイプ
	Harness Entry	ハーネスエントリ
	Net Label	ネットラベル フォント名：MS ゴシック スタイル：標準 サイズ：8 pt 文字飾り－色：栗色
	No ERC	No-ERC
	Note	注釈
	Offsheet Connector	オフシートコネクタ
	Parameter	パラメータ 値－表示：チェックを外す
	Parameter Set	パラメータセット
	Part	Library Component Properties Properties – Comment – Visible：チェックを外す
	Pin	ピンプロパティ
	Polygon	ポリゴン
	Polyline	連続ライン
	Port	ポート
	Power Object	パワーポート ネット名表示：チェックを外す
	Probe	プローブ
	Rectangle	四角形
	Round Rectangle	丸型矩形
	Sheet Entry	シートエントリ
	Sheet Symbol	シートシンボル
	Sheet Symbol Designator	シートシンボルデジグネータ
	Sheet Symbol Filename	シートシンボルファイル名
	Signal Harness	シグナルハーネス
	Text Frame	テキストフレーム
	Text String	テキストストリング プロパティ－テキスト：（空白） フォント名：MS ゴシック スタイル：標準 サイズ：11 pt 文字飾り－色：濃紺
	Wire	ワイヤ

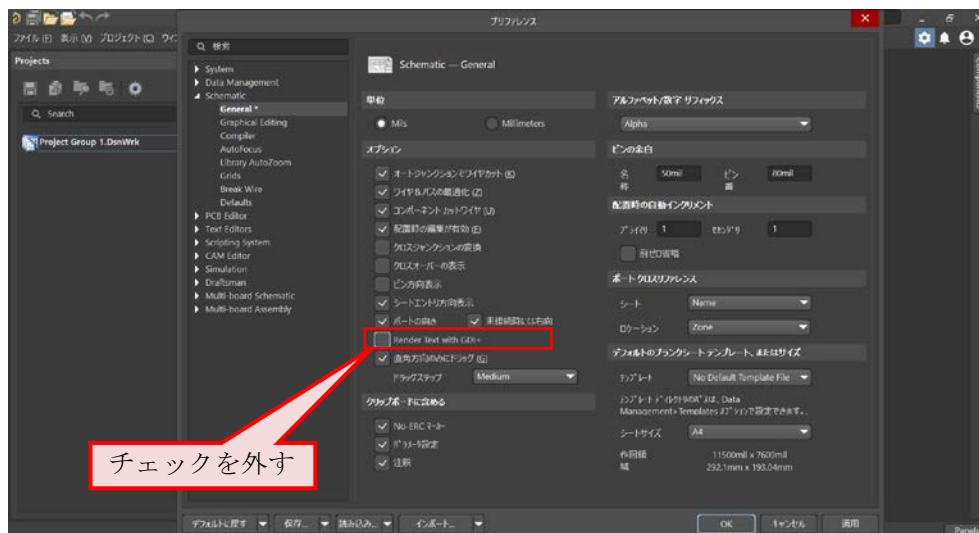
PCB Editor - Defaults

図 面	項 目		設 定 (記載なしの項目はデフォルトのまま)
PCB	Angular Dimension	角度寸法線	
	Arc	アーク	
	Arc Keepout	アークキープアウト	
	Baseline Dimension	線基準寸法線	
	Center Dimension	中心寸法線	
	Comment	コメント	
	Component	コンポーネント	
	Component Body	3D外形	
	Design View	デザインビュー	
	Designator	デジグネータ	
	Drill Table	ドリルテーブル	
	Embedded Board	エンベデッド ボードアレイ	
	Fill	フィル	
	Fill Keepout	フィルキープアウト	
	Leader Dimension	引き出し線	
	Linear Diameter Dimension	線直径寸法線	
	Linear Dimension	線指定寸法線	
	Ordinate Dimension	縦寸法線	
	Pad	パッド	穴サイズ：1.0 mm サイズ*と形状：シンプル Xサイズ：2.0 mm Yサイズ：2.0 mm 形状：Round
	Polygon	ポリゴン	
	Radial Diameter Dimension	直径寸法線	
	Radial Dimension	半径寸法線	
	Region	範囲	
	Region Keepout	範囲キープアウト	
	Standard Dimension	標準寸法線	
	String	ストリング	プロパティテキスト：（空白） 文字高：2.5 mm フォント：True Type TrueTypeフォント：MSゴシック
	Track	トラック	幅：0.4 mm
	Track Keepout	トラックキープアウト	
	Via	ビア	穴サイズ：1.0 mm ビア径：2.0 mm

4. トラブルの対応方法

(1) 回路図を PDF で出力した際にピンネーム、ピン番号などが消える

解決方法： 歯車アイコン [システム プリファレンスを設定] – [Schematic]
– [General] の [Render Text with GDI+] のチェックを外す。

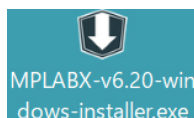


<注> 上記画面は、Altium Designer 19 の画面である。Altium Designer 20 から、
[Render Text with GDI+] のチェックボックスが削除された。

資料（４）MPLAB X PIC 開発環境の設定ガイド

1. MPLAB X IDE のインストール

- ① MPLAB X IDE のインストーラを起動します。



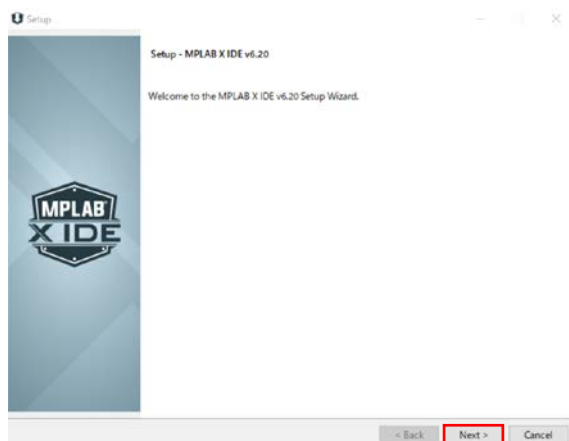
- ② 起動後、「Windows セキュリティ」が表示された場合は、[実行] をクリック。

※Windows のバージョンによって表示が異なります。

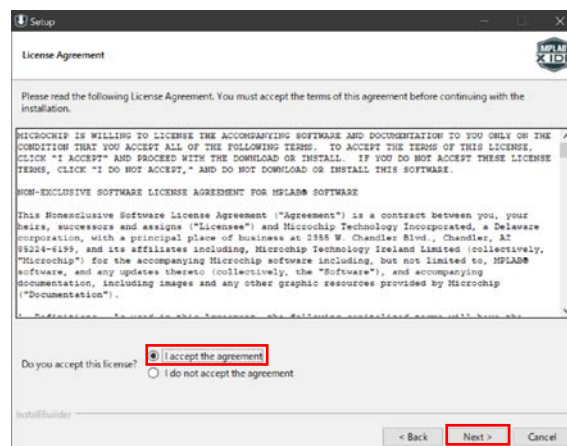
- ③ MPLAB X IDE のロゴが表示されます。



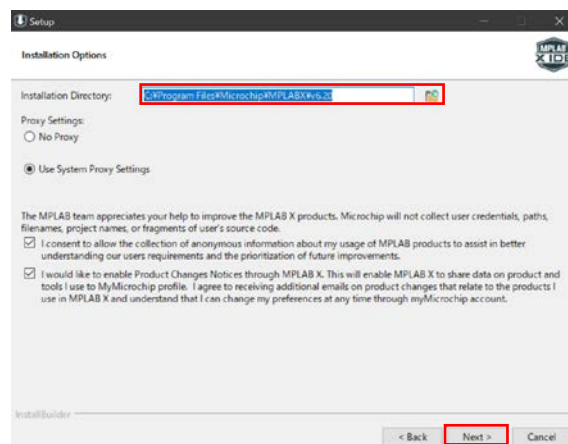
- ④ インストール開始画面が表示されます。[Next] をクリック。



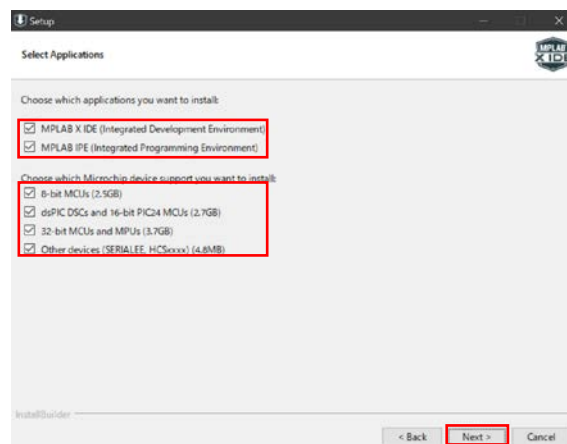
- ⑤ ライセンスの承諾（「I accept the agreement.」）にチェックを入れて、[Next]をクリック。



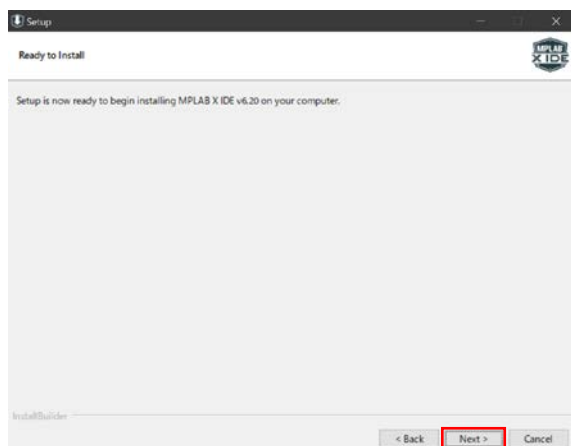
- ⑥ インストール場所を指定して、[Next]をクリック（デフォルトのままで問題ありません）。



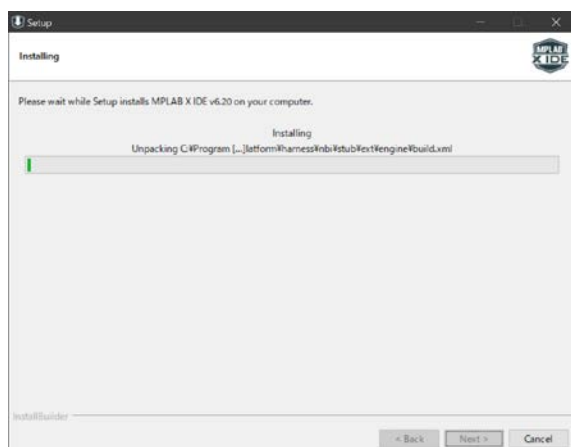
- ⑦ インストールするソフトウェアを選択して、[Next]をクリック（デフォルトのままで問題ありません）。



- ⑧ インストールの準備が完了したので、[Next]をクリック。



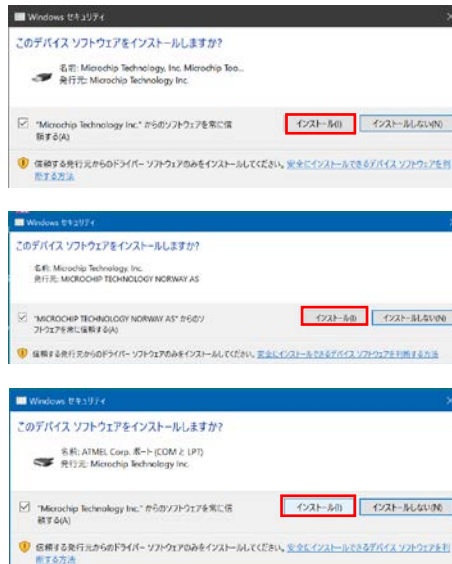
- ⑨ インストールが開始されます。



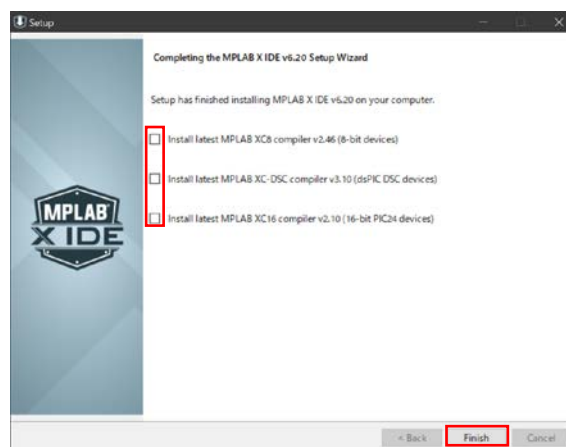
※インストール終了までに 5~20 分程度かかります。

- ⑩ Windows セキュリティ画面が表示された場合、[インストール]をクリック。

※Windows のバージョンによって画面が異なります。



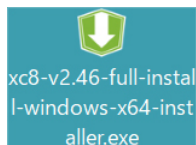
- ⑪ インストールが完了しました。表示されているチェックをすべて外して、[Finish]をクリック。



- ⑫ 以上で、インストールの完了です。

2. XC8 C コンパイラのインストール

- ① XC8 C コンパイラのインストーラを起動します。



- ② 起動後、「Windows セキュリティ」が表示された場合は、[実行] をクリック。

※Windows のバージョンによって表示が異なります。

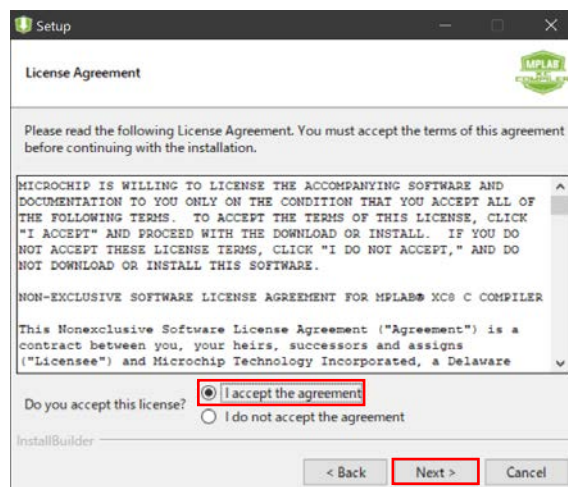
- ③ MPLAB XC コンパイラのロゴが表示されます。



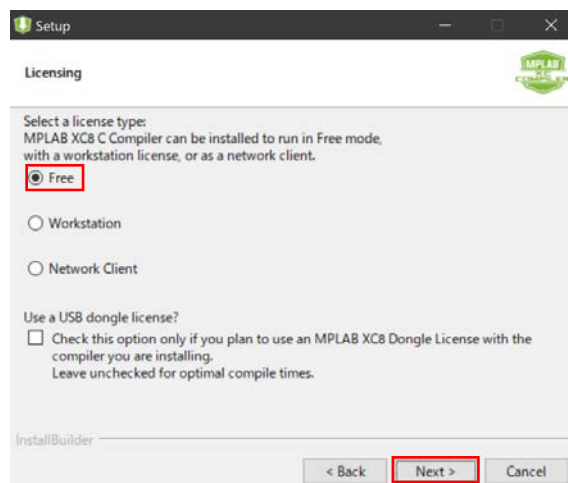
- ④ インストール開始画面が表示されます。[Next]をクリック。



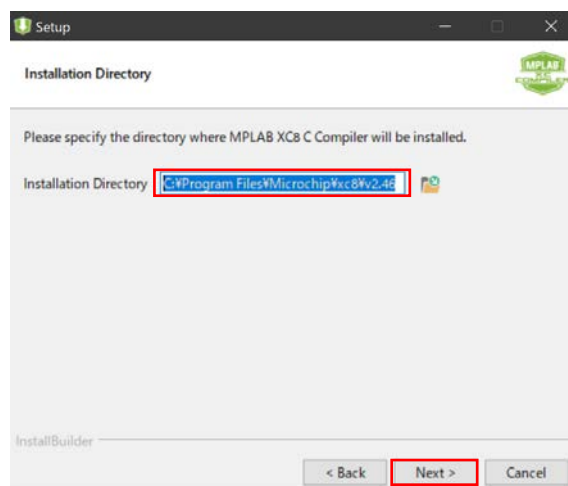
- ⑤ ライセンスの承諾（「I accept the agreement」）にチェックを入れて、[Next]をクリック。



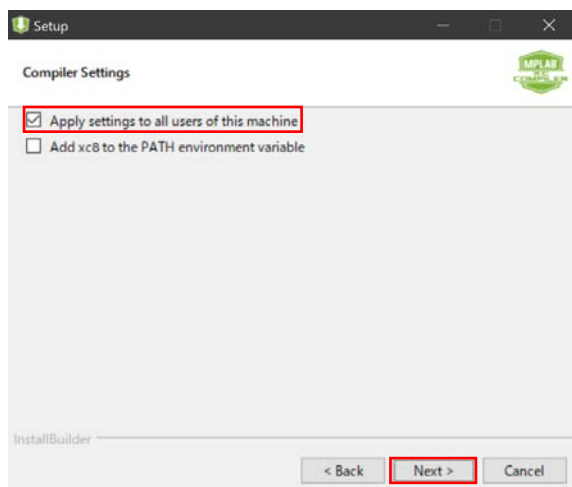
- ⑥ ライセンス形態の画面が表示されます。（「Free」）を選択して、[Next]をクリック。



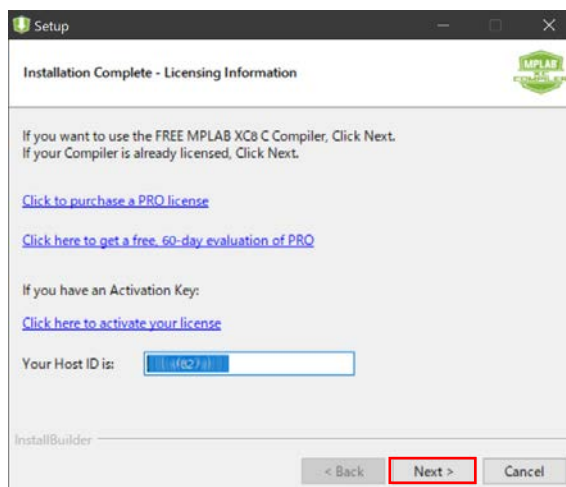
- ⑦ インストール場所を指定して、[Next]をクリック（デフォルトのままで問題ありません）。



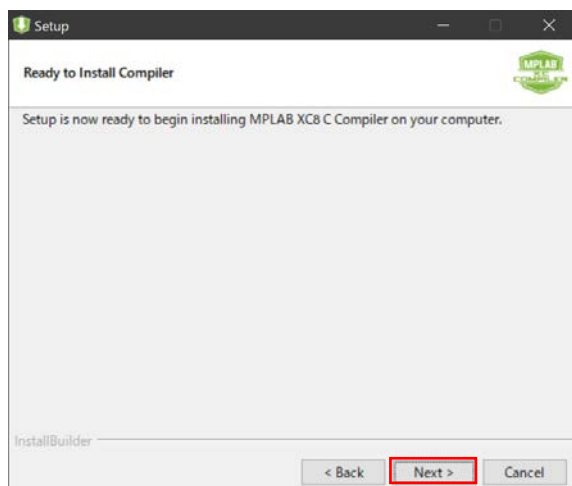
- ⑧ コンパイラの設定は、(「Apply settings …」)のボックスにチェックを付けて、[Next]をクリック。



- ⑩ ライセンス情報画面では、とくに何も入力せず、[Next]をクリック。



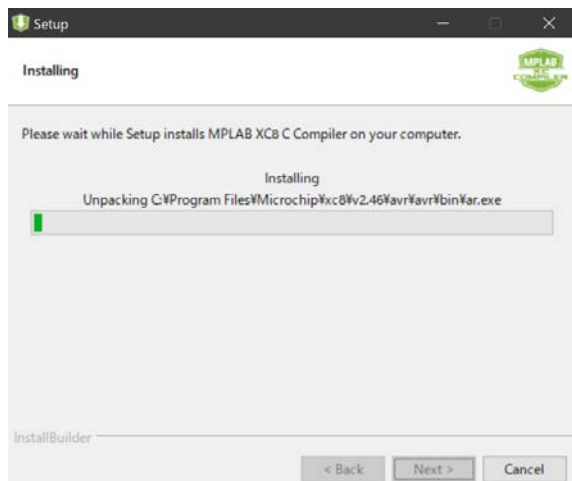
- ⑨ インストールの準備が完了したので、[Next]をクリック。



- ⑫ インストールが完了しました。[Finish]をクリックして終了します。



- ⑩ インストールが開始されます。



- ⑬ 以上で、インストールの完了です。

※インストール終了までに 5~20 分程度かかります。

3. MPLAB X IDE プロジェクト作成手順

- ① MPLAB X IDE を起動します。

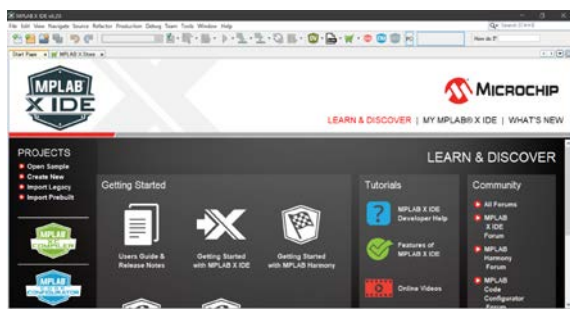


- ② 起動まで、MPLAB X IDE のロゴが表示されます。

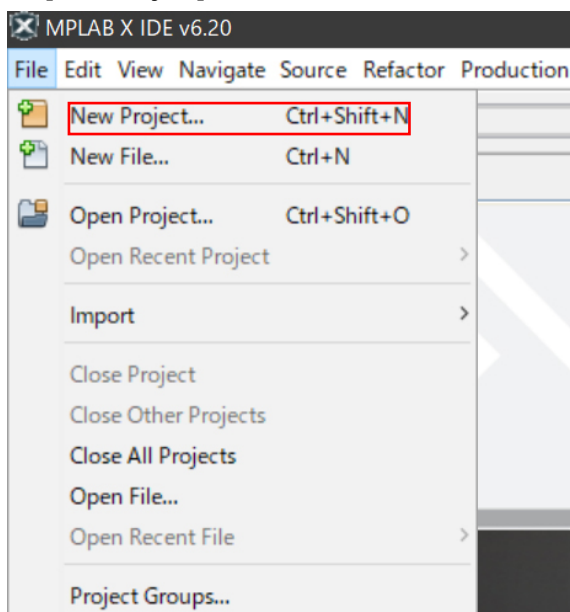


- ③ 起動すると、以下の画面が表示されます。

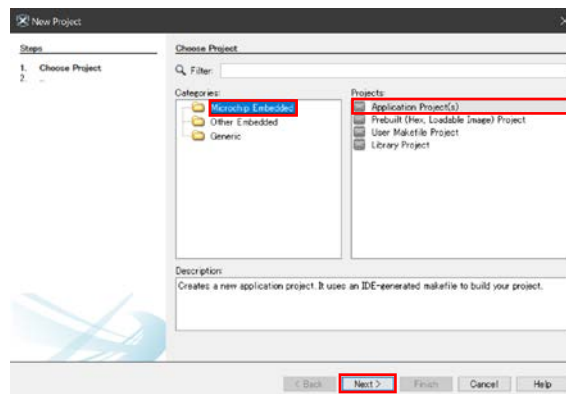
※設定によって画面表示は異なります。



- ④ 手順③の画面の左上のメニューバーにある[File]→
[New Project]を選択します。

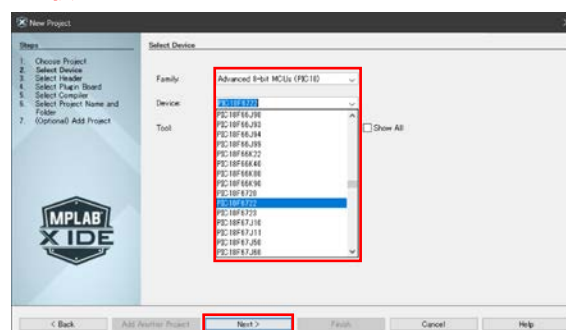


- ⑤プロジェクト選択において、カテゴリは、[Microchip Embedded]，プロジェクトは，[Application Project(s)]を選び，[Next]をクリック。



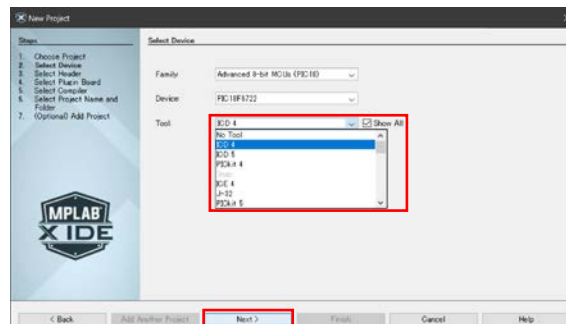
- ⑥ 使用する PIC デバイスを[Device]リストの中から
選択する。

※画面では、MF ボードで使用している“PIC18F6722”を選
択しています。

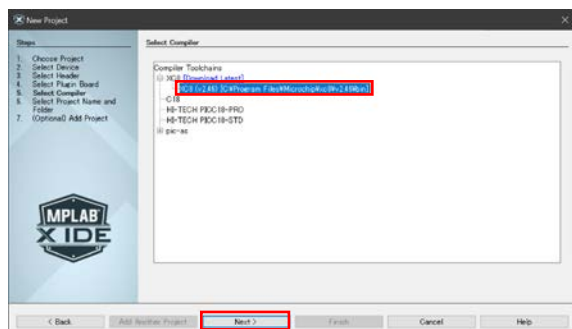


- ⑦使用するライタを[Tool]リストの中から選択して、
[Next]をクリック。

※画面では ICD4 を選択しています。

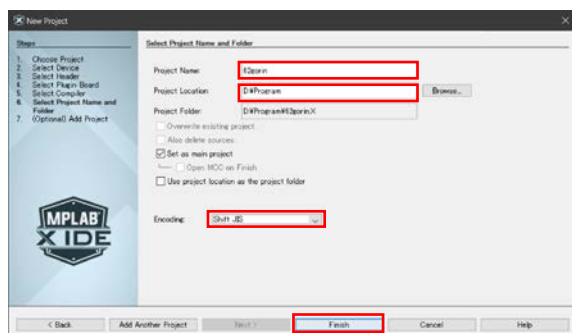


- ⑧ 使用するコンパイラ（XC8）を選択して、[Next] をクリック。

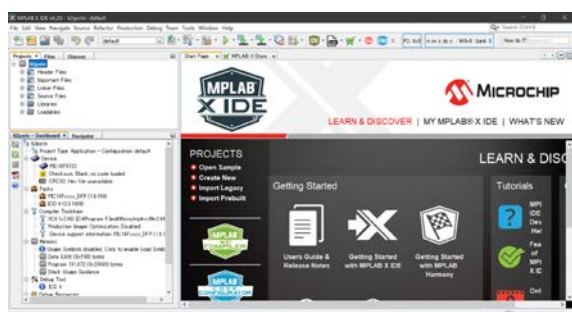


- ⑨ プロジェクトの名前と保存場所を選択して、[Next]をクリック。

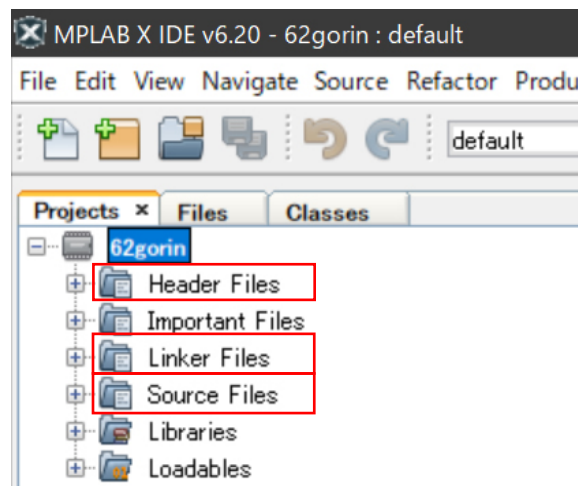
※ 「Encoding」で文字のエンコードを[Shift_JIS]を選択してください。 そうしないと、日本語のコメントが文字化けします。



- ⑩ 以上でプロジェクト作成が完了します。



- ⑪ プロジェクトにファイルを追加する場合は、
[Source Files]に c ファイル,
[Header Files]に h ファイル,
[Linker Files]に lkr ファイル,
を置いてください。

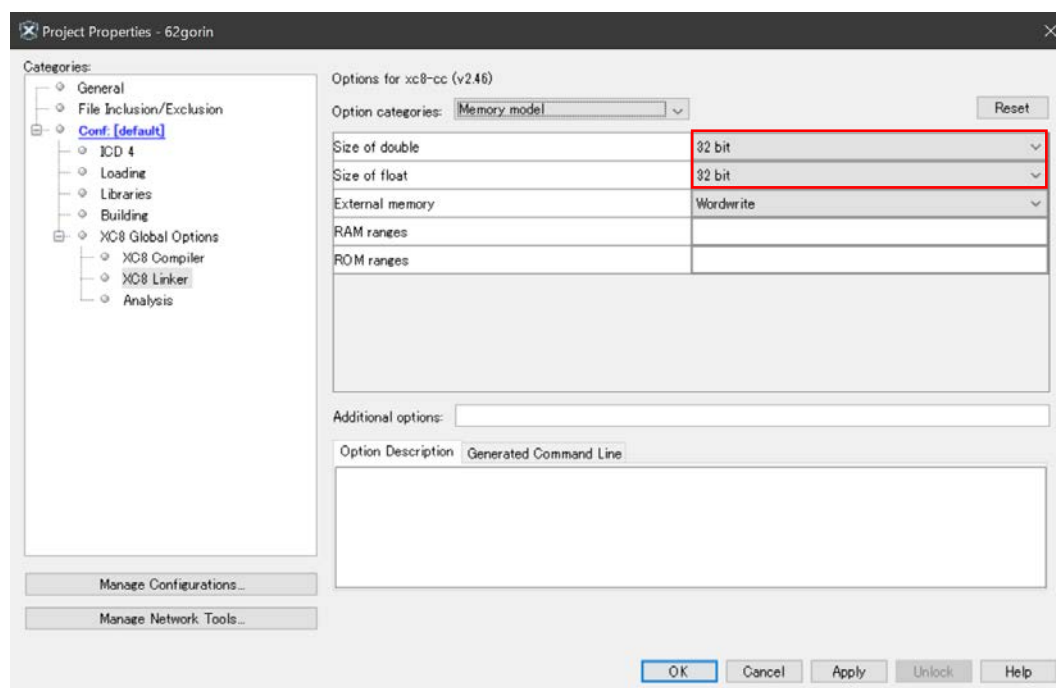


- ⑫ プロジェクトの「ビルド」は金槌のアイコンを、
「PIC マイコンへの書き込み」は、下向きの矢印の
アイコンをクリックすると実行されます。



4. float 型のサイズ変更方法

XC8 C コンパイラの float 型, および double 型のサイズを 32 ビットに変更するためには, [File] – [Project Properties] – [XC8 linker] – [Memory model] の [Size of float (double)] を [32 bit] にしてください.



(注) MPLAB X IDE Ver. 6.20, XC8 C Compiler Ver. 2.46 では, デフォルトで 32 bit になっています.

(このページは空白です)

資料（５）FatFs の利用手引き

1. FatFs ライブラリの組込み

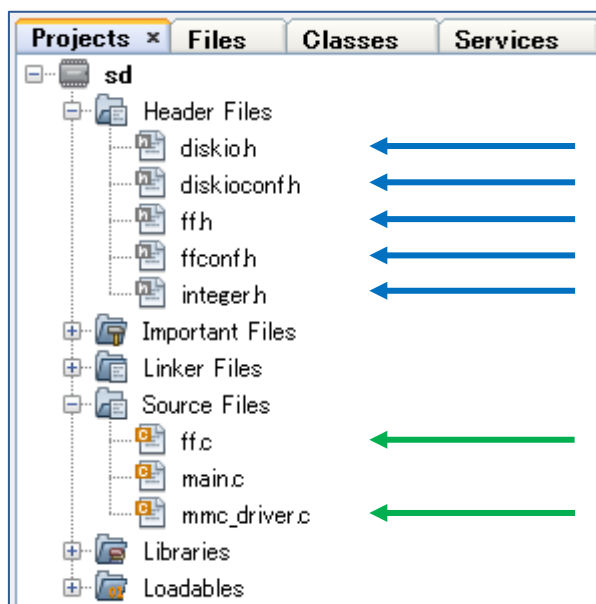
（１）「ff_xc8_v01」フォルダに格納されているファイルは7つである。

名前	更新日時	種類	サイズ
diskio.h	2016/02/02 17:05	H ファイル	3 KB
diskioconf.h	2016/02/03 17:28	H ファイル	2 KB
ff.c	2014/06/18 16:55	C ファイル	154 KB
ff.h	2016/02/02 17:06	H ファイル	13 KB
ffconf.h	2014/06/19 11:43	H ファイル	10 KB
integer.h	2016/02/02 17:06	H ファイル	2 KB
mmc_driver.c	2016/02/03 17:13	C ファイル	19 KB

（２）FatFs ライブラリを利用するプログラムが入っているフォルダに、「ff_xc8_v01」フォルダをコピーする。

名前	更新日時	種類	サイズ
ff_xc8_v01	2019/08/01 12:00	ファイル フォルダ	
main.c	2019/08/01 12:00	C ファイル	11 KB

（３）MPLAB プロジェクトの「Source Files」と「Header Files」に、「ff_xc8_v01」フォルダ内のソースファイル（.c：緑矢印）とヘッダファイル（.h：青矢印）を追加する。



2. FatFs ライブラリの設定上の注意

- (1) FatFs ライブラリを利用するプログラム内で、FatFs ライブラリで使用する 2 つのヘッダファイルを読み込む。

```
#include "ff_xc8_v01/diskio.h"    /* FatFs 用ヘッダファイル */
#include "ff_xc8_v01/ff.h"        /* FatFs 用ヘッダファイル */
```

- (2) FatFs ライブラリを動作させるための状態保存用変数は、グローバル変数またはスタティック変数として宣言する。

```
/* グローバル変数宣言 */
FATFS fs;
```

- (3) ffconf.h ヘッダファイルの設定は、とくに指定がない場合、以下のようにする。

```
#define _FS_TINY          1
/* メモリ使用量を削減するため、Tiny を選択する */

#define _FS_READONLY      0
/* _FS_READONLY を 1 にすると読み専用となり、下記関数が使用できない */
/* f_write, f_sync, f_unlink, f_mkdir, f_chmod, f_utime, f_rename, f_truncate, f_getfree */

#define _FS_MINIMIZE      0
/* 特定の機能を削除することができる */
/* 0 : 全機能使用可能 */
/* 1 : f_stat, f_getfree, f_unlink, f_mkdir, f_chmod, f_utime, f_truncate, f_rename が使用不可 */
/* 2 : f_opendir, f_readdir, f_closedir とレベル 1 の機能が使用不可 */
/* 3 : f_lseek とレベル 1・レベル 2 の機能が使用不可 */

#define _USE_STRFUNC      0
/* 文字列関数は使わない */

#define _USE_MKFS          1
/* f_mkfs 関数を有効にする */

#define _USE_FASTSEEK      1
/* 高速シーク機能を有効にする */

#define _USE_LABEL          1
/* ボリュームラベル機能を有効にする */

#define _USE_FORWARD        1
/* f_forward 関数を有効にする */
```

- (4) SD カードとの通信を制御するポート D の初期設定を行う。TRISD レジスタにより，RD7 (CS)，RD6 (SCK)，RD4 (SDO) を出力に，RD5 (SDI)，RD1 (CARD)，RD0 (WP) を入力に設定する。また，LATD レジスタにより，RD7 (CS) を H レベルにする。

```
TRISD = 0b00100011;  
LATD = 0b10000000;
```

- (5) SD カード内に作成するファイルの日付を設定するために必要となる，日時を返す関数を作成する。設定を容易に行うため，FATTIME マクロを利用することができる。

```
/******  
* ¥fn    DWORD get_fatime(void)  
* ¥bref   ファイル書き込み時の時刻を取得する  
* ¥param なし  
* ¥return 時刻パターン  
* ¥pre    なし  
*****/  
DWORD get_fatime(void)  
{  
    return FATTIME(2019, 11, 15, 12, 34, 56);  
    /* 2019/11/15 12:34:56 */  
}
```

- (6) SD カードの挿入確認やタイムアウト制御などをおこなうため，disk_timerproc 関数を 1 ms 周期で実行する。Timer3 を 1 ms オーバーフロー割込みに設定し，割込み内で disk_timerproc 関数を実行する例を以下に示す。

```
void __interrupt(low_priority) isrLow(void)  
{  
    if (PIR2bits.TMR3IF && PIE2bits.TMR3IE) {  
        WRITETIMER3(TMR3_VAL);  
        disk_timerproc();          /* SD カード挿入確認&タイムアウト処理 */  
        PIR2bits.TMR3IF = 0;  
    }  
}
```

3. FatFs ライブラリを用いた基本的な処理の流れ

SD カード内のファイルの読書きを行うための、基本的な処理の流れの例を以下に示す。

以下に挙げる関数以外にも使用可能な関数が多数あるが、それらの機能や使い方に関しては参考資料を参照されたい。

(1) SD カード内のファイルの書込み

①	f_mount 関数	SD カードのマウント	SD カードのセクタリード用変数を初期化する。
②	f_open 関数	ファイルのオープン	SD カード内のファイルを開く。 (なければ作成なども可能)
③	f_write 関数	ファイルへの書込み	ファイルヘータを書き込む。 指定バイト数のみ書き込む。
④	(継続して書き続ける場合) f_lseek 関数	ファイルポインタの移動	次に書込みをおこなう場所をバイト単位で指定する。
⑤	f_close 関数	ファイルのクローズ	開いていたファイルをクローズし、オープン時に確保した変数などをリセットする。

(2) SD カード内のファイルの読込み

①	f_mount 関数	SD カードのマウント	SD カードのセクタリード用変数を初期化する。
②	f_open 関数	ファイルのオープン	SD カード内のファイルを開く。
③	f_read 関数	ファイルの読込み	変数ヘータを読み込む。 指定バイト数のみ読み込む。
④	(継続して読み続ける場合) f_lseek 関数	ファイルポインタの移動	次に読込みをおこなう場所をバイト単位で指定する。
⑤	f_close 関数	ファイルのクローズ	開いていたファイルをクローズし、オープン時に確保した変数などをリセットする。

4. 前バージョンからの変更点

- ◆ FatFs モジュールを、TinyFatFs から FatFs に変更 (作者の思想変更による)
- ◆ SDHC カード対応 (最大 32GByte まで)
- ◆ SD カード確認・タイムアウト処理追加
- ◆ SPI モジュールの分離

(参考資料)

FatFs 汎用 FAT ファイルシステム・モジュール

FatFs 汎用FATファイルシス × +

file:///D:/ff_xc8_v01/doc/00index_j.html

☆

🔍

🔗

⋮

FatFs 汎用FATファイルシステム・モジュール

FatFsは小規模な組み込みシステム向けの汎用FATファイルシステム・モジュールです。ANSI C準拠でハードウェア・アーキテクチャには依存しないので、必要なワーク・エリアが確保できれば、8051, PIC, AVR, SH, Z80, 68k, H8, ARMなど安価なマイコンでも使用可能です。FatFsをシュリンクした[ふちFatFs](#)もあります。

FatFsモジュールの特徴

- ・ Windows互換 FATファイル・システム
- ・ プラットフォーム非依存
- ・ コンパクトなコードとRAM使用量
- ・ 多くの構成オプション:
 - 複数のボリューム(物理ドライブ・区画)
 - DBCSを含む複数のANSI/OEMコード・ページ
 - 長いファイル名(LFN) (Unicode APIも選択可)
 - マルチタスク関連
 - マルチ・セクタ・サイズ
 - リード・オンリー構成、一部APIの削除、バッファ構成、その他…

The diagram illustrates the FatFs module architecture. It consists of four main components arranged in a stack: 'Application' at the top, followed by 'FatFs module' (highlighted in blue), then 'Low level disk I/O (SD, ATA, USB, NAND)', and finally 'RTC' at the bottom. Below the 'Low level disk I/O' component, there are three icons representing different storage media: a hard disk, a memory card, and a clock (representing the RTC).

(このページは空白です)

資料（６） LCD モジュール用ライブラリの利用手引き

PIC18F6722(PIC18F4620 / 4520)対応

lcdlib_xc8_v03 の利用手引き

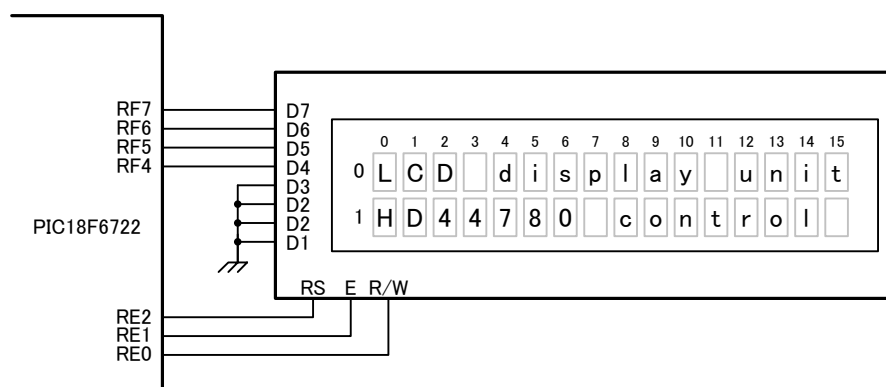
lcdlib_xc8_v03 は、技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種の競技課題で使用する MF ボードの機能拡張コネクタに実装した液晶表示器用のいくつかの関数を提供するライブラリです。使用するマイコンは、PIC18F6722 です。使用するコンパイラは、MPLAB XC8 C Compiler です。

なお、第52回大会まで使用していた CPU ボード III (マイコンは PIC18F4620, または PIC18F4520) でも活用できます (補足 1 参照)。

1 ハードウェア (PIC と液晶表示器の接続)

液晶表示器（以下、LCD という）は、HD44780 をコントローラにして搭載した LCD ユニットならば、メーカーによらず同様に使用できます（ただし、ピン番号の振り方は異なります）。

MF ボード上の PIC18F6722 と LCD は、下図のように RF ポートの上位 4 ビットと RE ポート 3 ビットで接続されています。



MF ボードの PIC18F6722 と LCD の接続

2 組み込み方法

lcdlib_xc8_v03.c, および lcdlib_xc8_v03.h は、XC8_Lcd_Library フォルダに入れ、作成するソースファイルと同じフォルダに置いてください。

3 記述方法

ソースファイルに記述する場合は、以下のように #include 文でヘッダファイルを組み込んでください。ソースファイル lcdlib_xc8_v03.c は、プロジェクトの「Source Files」に追加してください。

また、lcdlib_xc8_v03.h では LCD を制御する際、遅延時間を算出するための基数_XTAL_FREQ を最大周波数の 40000000 で計算しています。マイコンのクロックを 40 MHz 以外で動作させる場合でも問題なく動作はしますが、遅延時間を適正化したい場合は、下記の通りヘッダファイルを宣言する前に使用する周波数を #define で定義してください。

```
#include <xc.h>

#define _XTAL_FREQ 1000000 /* 使用 OSC 明記 */

#include "../../../../XC8_Lcd_Library/lcdlib_xc8_v03.h"
```

4 定義関数

(1) LCD制御関数

void LCD_Init(void)

LCD の初期化を行います。LCD を使用する場合には、必ず一度呼び出してください。

void LCD_Clear(void)

LCD 画面に表示されている文字をすべてクリアします。カーソルはホームポジションに移動します。

void LCD_CursorOn(void)

LCD 画面のカーソルを表示します。

void LCD_CursorOff(void)

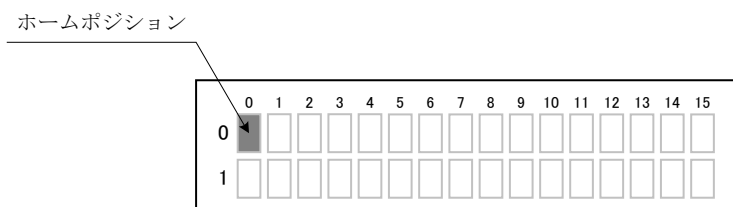
LCD 画面のカーソルを非表示にします。

void LCD_Home(void)

カーソルを LCD の左上のホームポジションに移動します。

void LCD_Locate(unsigned int row, unsigned int column)

カーソルを任意の位置に移動します。カーソルの位置を行位置 row (y)、桁位置 column (x) で指定します。LCD の左上のホームポジションの座標は (0, 0) です。y は 0 か 1 で、x は 0～15 の範囲で指定します。



LCDの行数と桁数

(2) 文字表示関数

void LCD_Character(char ascii)

カーソルのある位置に文字コード ascii の文字を 1 文字表示します。

記述例

出力例

```
void main()
{
    int i;
    char c = 0x41;
    char s[9] = "キ*ノウゴリン";
    LCD_Init();
    LCD_Character('A');
    LCD_Character(c);
    LCD_Character(c+1);
    LCD_Character(c+2);
    LCD_Character(0x20);
    for(i=0; i<9; i++) LCD_Character(s[i]);
}
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	A	A	B	C		キ	*	ノ	ウ	コ	*	リ	ン			
1																

void LCD_String(char *code)

カーソルのある位置にアドレス code から始まる文字を表示します。文字列の終わりには、‘¥0’を格納してください。制御コード ‘¥n’（カーソルの改行＋復帰）と、‘¥r’（カーソルの復帰）が使用できます。

記述例

出力例

```
void main()
{
    char s[10] = "クミタテシヨクシュ";
    LCD_Init();
    LCD_String("キ*ノウゴリン¥n");
    LCD_String("テンシキキ");
    LCD_String(s);
}
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	キ	*	ノ	ウ	コ	*	リ	ン								
1	テ	*	ン	シ	キ	キ	ク	ミ	タ	テ	シ	ヨ	ク	シュ		

void LCD_String_p(char *code)

カーソルのある位置にアドレス code から始まる文字列を表示します。文字列の終わりには‘¥0’を格納してください。制御コード ‘¥n’（カーソルの改行＋復帰）と、‘¥r’（カーソルの復帰）が使用できます。

（注）LCD_String() 関数と機能は同じですが、旧バージョンとの互換性保持のため、削除していません。

記述例

出力例

```
void main()
{
    char s[10] = "クミタテシヨクシュ";
    LCD_Init();
    LCD_String("キ*ノウゴリン¥n");
    LCD_String("テンシキキ");
    LCD_String_p(s);
}
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	キ	*	ノ	ウ	コ	*	リ	ン								
1	テ	*	ン	シ	キ	キ	ク	ミ	タ	テ	シ	ヨ	ク	シュ		

(3) 数値表示関数

void LCD_Number(signed int number)

カーソルのある位置に整数値 **number** (-32768～32767) を表示します。符号なし変数にマイナス (-) を付けて引き渡すと、正しく表示されません。このときは、キャストし、算術演算子 (*) により -1 をかけたものを引数としてください。

記述例

出力例

```
void main()
{
    unsigned char n = 64;
    signed char m = -45;
    unsigned int k = 12345;
    signed int l = 32767;
    LCD_Init();
    LCD_Number(45);
    LCD_Locate(0, 3);
    LCD_Number(n);
    LCD_Locate(0, 6);
    LCD_Number(m / 10);
    LCD_Locate(0, 9);
    LCD_Number(-n);
    LCD_Locate(0, 13);
    LCD_Number(-1 * (signed char) n);
    LCD_Locate(1, 0);
    LCD_Number(k);
    LCD_Locate(1, 6);
    LCD_Number(-1 * (signed int) k);
    LCD_Clear();
    LCD_Number(l);
    LCD_Locate(0, 6);
    LCD_Number(l+1);
    LCD_Locate(1, 6);
    LCD_Number(-32768);
}
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	4	5		6	4		-	4		1	9	2		-	6	4
1	1	2	3	4	5		-	1	2	3	4	5				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	3	2	7	6	7		-	3	2	7	6	8				
1							-	3	2	7	6	8				

void LCD_BNumber(unsigned int number, signed char keta)

カーソルのある位置に整数値 **number** (0～65535) を **keta** (1～16) 桁の 2 進数形式で表示します。末尾には 'b' の文字が表示されます (ただし 16 桁の場合は, 'b' は画面に表示されません)。

記述例

出力例

```
void main()
{
    int n = 10;
    LCD_Init();
    LCD_BNumber(255, 8);
    LCD_Locate(1, 4);
    LCD_BNumber(n, 4);
}
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	1	1	1	1	1	1	1	b							
1					1	0	1	0	b							

void LCD_HNumber(unsigned int number, signed int keta)

カーソルのある位置に整数値 number (0～65535) を keta (1～4) 桁の 16 進数形式で表示します。
末尾には 'h' の文字が表示されます。

記述例

出力例

```
void main()
{
    int n = 10;
    long m = 291;
    LCD_Init();
    LCD_HNumber(100, 2);
    LCD_Locate(0, 9);
    LCD_HNumber(n, 1);
    LCD_Locate(1, 0);
    LCD_HNumber(m, 4);
    LCD_Locate(1, 8);
    LCD_HNumber(-1, 2);
}
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	6	4	h							A	h					
1	0	1	2	3	h				F	F	h					

void LCD_FNumber(float fnumber, unsigned int left, unsigned int right)

カーソルのある位置に整数部 left 桁, 小数部 right 桁の桁数指定で数値 fnumber を表示します。
表示する数値は, float 型で処理できる値を設定してください。

桁数指定に符号は含めません。

負の数のマイナス (-) 記号は, 最上位桁の左側に表示されます。

整数部の値の内桁には空白が表示され, 小数部の値は指定桁+1 桁目を四捨五入した値が表示されます。整数部と小数部を合わせた桁数が 5 桁以下 (left 桁+right 桁 ≤ 5 桁) を推奨します。(補足 2 参照)。

記述例

出力例

```
void main()
{
    signed int x = -64;
    float y = -6.258;
    LCD_Init();
    LCD_FNumber(127, 4, 0);
    LCD_Locate(0, 5);
    LCD_FNumber(x, 4, 1);
    LCD_Locate(1, 0);
    LCD_FNumber(-0.158, 2, 3);
    LCD_Locate(1, 8);
    LCD_FNumber(y, 3, 2);
    LCD_Clear();
    LCD_FNumber(65535, 5, 1);
    LCD_Locate(1, 0);
    LCD_FNumber(-3.2768, 5, 4);
}
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0		1	2	7			-	6	4	.	0					
1	-	0	.	1	5	8			-	6	.	2	6			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	6	5	5	3	5	.	0									
1				-	3	.	2	7	6	8						

(4) LCD入出力関数

void _InstOut(unsigned char cmd)

LCD を制御する 1 byte の命令 (Instruction) を書き込みます。LCD_Cmd() 関数から呼び出される最下位レベルの関数なので、ユーザが直接使用することはあまりありません。

void _DataOut(unsigned char cmd)

LCD に表示する 1 byte のデータ (Data) を書き込みます。LCD_Character() 関数から呼び出される最下位レベルの関数なので、ユーザが直接使用することはあまりありません。

void LCD_Cmd(unsigned char cmd)

LCD を制御する 1byte のコマンドを書き込みます。

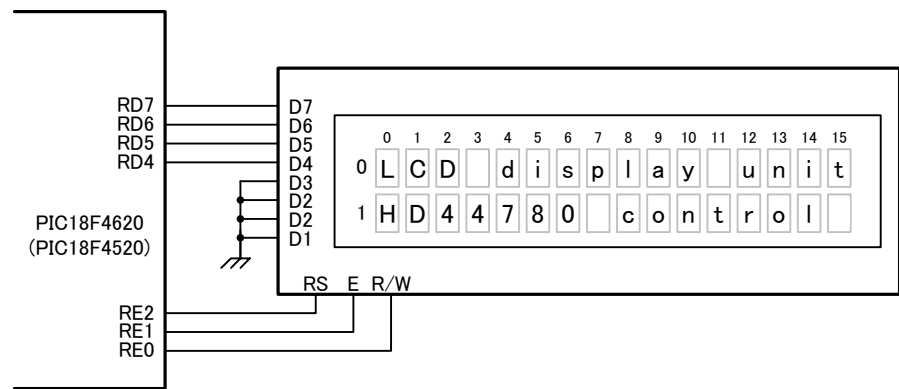
unsigned char LCD_Busy(void)

LCD の状態を読み込みます。戻り値は 1byte の値です。

補足)

1 CPU ボード III との接続

CPU ボード III では、PIC18F4620 / 4520 と LCD は、下図のように RD ポートの上位 4 ビットと RE ポート 3 ビットで接続されています。



CPU ボード III の PIC18F4620 / 4520 と LCD の接続

2 四捨五入の補足説明

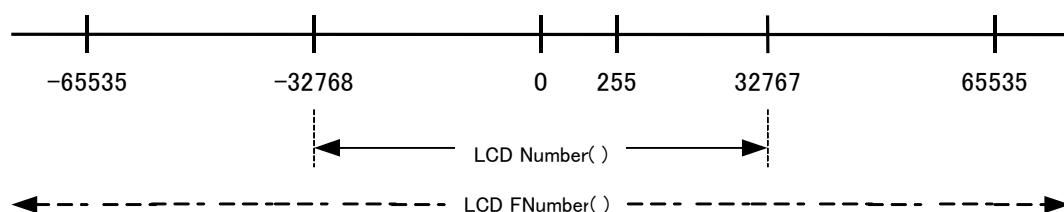
- イ) LCD_FNumber() 関数における小数部の四捨五入の処理は、指定桁+1 桁目の数値を四捨五入します。
- ロ) 指定桁+1 桁目より小さい桁数の数値にはなりません。
- ハ) 引数として渡す値の小数点以下の桁数と right 桁の差を、2 以下としてください。桁数の差が 3 の場合、表示桁の末尾に誤差が含まれます。また、差が 4 以上では、正しい値は表示されません。

ハの例)

式	表示	備考
LCD_FNumber(655.35, 3, 0)	655	○
LCD_FNumber(655.35, 3, 1)	655.4	○
LCD_FNumber(655.35, 3, 2)	655.35	○
LCD_FNumber(655.35, 3, 3)	655.350	○
LCD_FNumber(655.35, 3, 4)	655.3500	○
LCD_FNumber(655.35, 3, 5)	655.34998	△
LCD_FNumber(655.35, 3, 6)	655.349976	×

3 数値表示関数と表示範囲

- イ) 整数表示を行う `LCD_Number()` 関数と小数表示が可能な `LCD_FNumber()` 関数の、それぞれの表示範囲は以下のとおりです。
- ロ) `LCD_FNumber()` 関数では、引数の型が `float` 型なので `float` 型で処理できる範囲の値を表示できます。
- (注) XC8 では、初期設定で `float` 型のサイズが 24bit になっています (C18 では 32bit)。
初期設定の状態での関数を使用すると、整数部と小数部を合わせた桁数が 5 桁以下 (left 桁 + right 桁 $\leq$ 5 桁) でないと正常に動作しません。
使用範囲を C18 と同等まで増やしたい場合は、コンパイラのオプション画面より、`float` 型のサイズを 32bit に変更してください。



変更履歴)

変更・修正箇所 令和元年 7 月 17 日 トヨタ自動車・草深

- C 言語規格 C99 に対応させた。
- 上記に伴い関数の引数、関数内変数の型を一部変更した。
- 上記に伴い `lcdlib_xc8_v03.h` を改正した。
- 上記に伴い利用の手引き（本書）を改正した。

変更・修正箇所 平成 30 年 4 月 11 日 トヨタ自動車・草深

- MPLAB XC8 コンパイラ (ver1.45) に対応させた。
- 上記に伴い関数で使用する遅延制御を変更した。
- 上記に伴い `lcdlib_xc8_v02.h` を改正した。
- 上記に伴い利用の手引き（本書）を改正した。

変更・修正箇所 平成 28 年 4 月 28 日 トヨタ自動車・草深

- MPLAB XC8 コンパイラ (ver1.35) に対応させた。
- 対象コンパイラが変更になったので、ファイル名を変更した。
- 上記に伴い `LCD_Busy()` 関数・`LCD_Init()` 関数・`lcdlib_xc8_v01.h` を改正した。
- 上記に伴い利用の手引き（本書）を改正した。

変更・修正箇所 平成 27 年 3 月 31 日 トヨタ自動車・草深

- PIC18F6722 に対応させた。
- 上記に伴い `LCD_Busy()` 関数・`LCD_Init()` 関数を改正した。
- 上記に伴い利用の手引き（本書）を改正した。

変更・修正箇所 平成 25 年 3 月 27 日 トヨタ自動車・草深

- 特定の条件において `LCD_Busy()` 関数内でフリーズが発生する不具合を解消した。

変更・修正箇所 平成 22 年 5 月 19 日 ホンダエンジニアリング・豆田

- `LCD_FNumber()` 関数の四捨五入の処理方法を変更した。

変更・修正箇所 平成 21 年 9 月 25 日 トヨタ自動車・寺尾

- ファイルを宣言部と実体部に分割し本来のヘッダファイルとソースファイルの関係にした。
- ヘッダファイルにインクルードガードを設けた。
- 上記に伴い利用の手引き（本書）を改正した。

変更・修正箇所 平成 21 年 8 月 20 日 トヨタ自動車・高橋

- MPLAB C18 コンパイラ (ver.3.20) に対応させた。
- 上記に伴い利用の手引き（本書）を改正した。
- `LCD_FNumber()` 関数の四捨五入で起きる不具合を解消した。
- 10,40[MHz]のクロック周波数で動作確認済。

変更・修正箇所 平成 19 年 9 月 11 日

- 対象 CPU が変更になったので、ファイル名を変更した。
- ポート D のアドレスを PIC18F4520 に対応させ、F83h へ変更した。
- コンパイラは、CCS 社の PIC C コンパイラのうち、16 ビット PIC18 系用に対応した PCH コンパイラとした。（データダイナミクス社より無償でライセンス提供された。）

-
- 8 ビットの命令書き込み関数 `LCD_Incmd()` の関数名を `_InstOut()` へ変更した。
 - 新たに 8 ビットのデータ書き込み関数 `_DataOut()` を新たに作成した。
 - 文字列を表示する関数として、ポインターを引数とする `LCD_String_p()` を新たに作成した。

- 上記の変更に伴い、LCD_Init()関数、LCD_Cmd()関数、LCD_Character()関数の記述を変更した。
- カーソル表示を ON, OFF できる LCD_CursorOn()関数と LCD_CursorOff()関数を新たに作成した。
- Int 型, long 型で扱える数値が 16 ビット, 32 ビットに拡張されたことに伴い, LCD 表示関数の処理の仕方を見直した。(資料 1 参照)
- LCD_Number()関数における, 符号処理や桁の入れ替え処理などを変更した。また, 表示する数値を文字列として配列に格納し, LCD_String_p()関数にて表示する方法に変更した。
- LCD_HNumber()関数, LCD_BNumber()関数において, 扱える数値を 4 バイトまで広げた。さらに, 表示する桁数を指定できるようにした。
- LCD_FNumber()関数では, 整数部と小数部を合わせた表示桁数を 8 桁まで拡張した。また, 小数部は四捨五入で丸めるようにした (一部不具合あり)。